



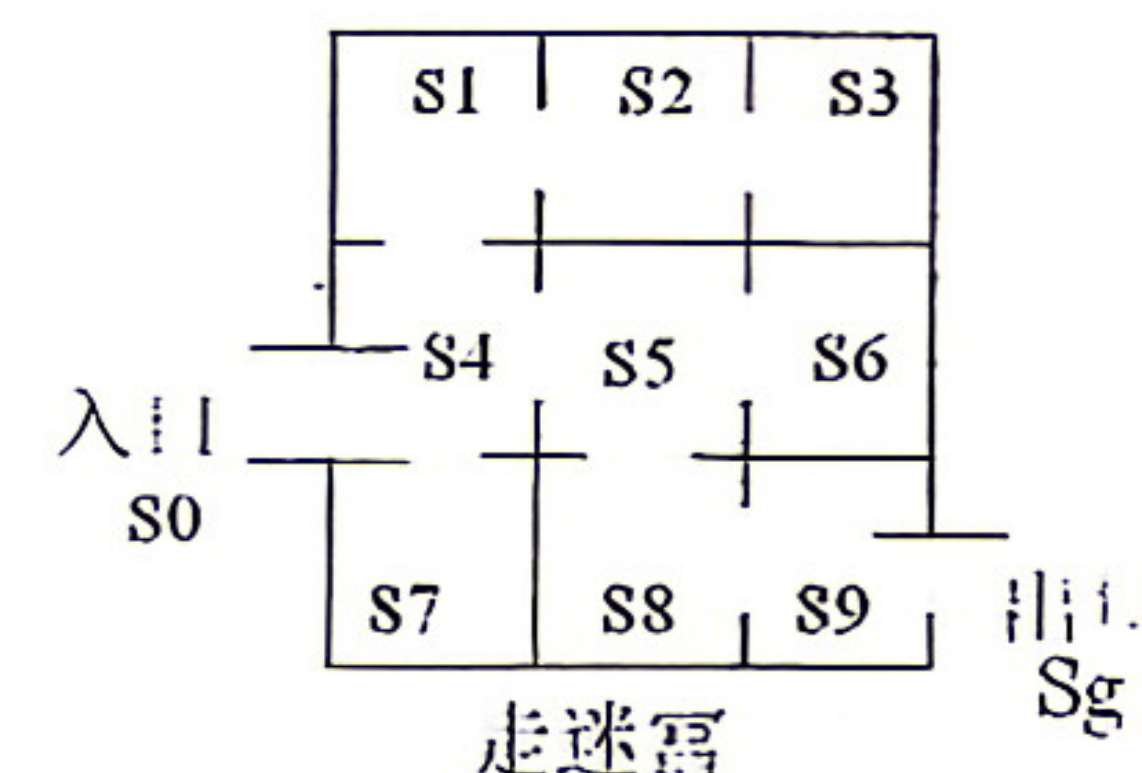
|    |   |   |   |    |
|----|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| 分数 |   |   |   |    |

框架所描述的属性及值。这种属于（ ）槽。

A. Subclass      B. Instance      C. AKO      D. ISA 槽

7、下图是一个迷宫，S0 是入口，Sg 是出口，把入口作为初始节点，出口作为目标节点，通道作为分支，画出从入口 S0 出发，寻找出口 Sg 的状态树。根据深度优先搜索方法搜索的路径是（ ）。

- A. s0-s4-s5-s6-s9-sg      B. s0-s4-s1-s2-s3-s6-s9-sg  
C. s0-s4-s1-s2-s3-s5-s6-s8-s9-sg      D. s0-s4-s7-s5-s6-s9-sg



8、在公式中 $\forall y \exists x P(x,y)$ ，存在量词是在全称量词的辖域内，我们允许所存在的  $x$  可能依赖于  $y$  值。令这种依赖关系明显地由函数所定义，它把每个  $y$  值映射到存在的那个  $x$ 。这种函数叫做（ ）。

- A. 依赖函数                      B. Skolem 函数
- C. 决定函数                    D. 多元函数
- 9、反演归结（消解）证明定理时，若当前归结式是（      ）时，则定理得证。  
A. 永真式                      B. 包孕式（subsumed）  
C. 空子句                      D. 规则
- 10、以下表达式中，不是子句 $\sim P \vee Q \vee R$ 与 $P \vee \sim Q \vee \sim R$ 的消解式的是（      ）。  
A.  $Q \vee \sim Q \vee R \vee \sim R$                       B. NIL  
C.  $\sim P \vee Q \vee P \vee \sim Q$                       D.  $\sim P \vee R \vee P \vee \sim R$
11. 框架表示法中，一个框架由若干个被称为（      ）的结构组成，一个（      ）用于描述相应属性的一个方面。（      ）  
A. 槽，侧面                      B. 槽，槽  
C. 侧面，槽                      D. 侧面，侧面
- 12、不确定性推理中存在三种不确定性，其中不包括哪一种（      ）。  
A、知识的不确定性                      B、证据的不确定性  
C、结论的不确定性                      D、方法的不确定性
- 13、仅个体变元被量化的谓词称为（      ）。  
A. 一阶谓词                      B. 原子公式                      C. 二阶谓词                      D. 全称量词
- 14、产生式系统的组成不包括的是（      ）。  
A. 学习示例                      B. 总数据库  
C. 产生式规则                      D. 控制策略
- 15、下列搜索方法中不属于盲目搜索的是（      ）。  
A. 等代价搜索                      B. 宽度优先搜索  
C. 深度优先搜索                      D. 有序搜索
- 16、从已知事实出发，通过规则库求得结论的产生式系统的推理方式是（      ）。  
A. 正向推理                      B. 反向推理  
C. 双向推理                      D. 混合推理
- 17、在可信度的方法中，不确定的推理规则的一般形式为 IF E THEN H ( CF(H,E) )，



- 其中，CF(H,E)是该规则的可信度，CF(H,E)的作用域为（ ）
- A.  $(-\infty, 0]$       B.  $[-1, 1]$       C.  $[0, 1]$       D.  $[0, +\infty)$
18. 消解原理是一种（ ）。
- A. 表达式变换的推理规则      B. 变量运算的推理规则
- C. 一定的子句公式的推理规则      D. 规则演绎的推理规则

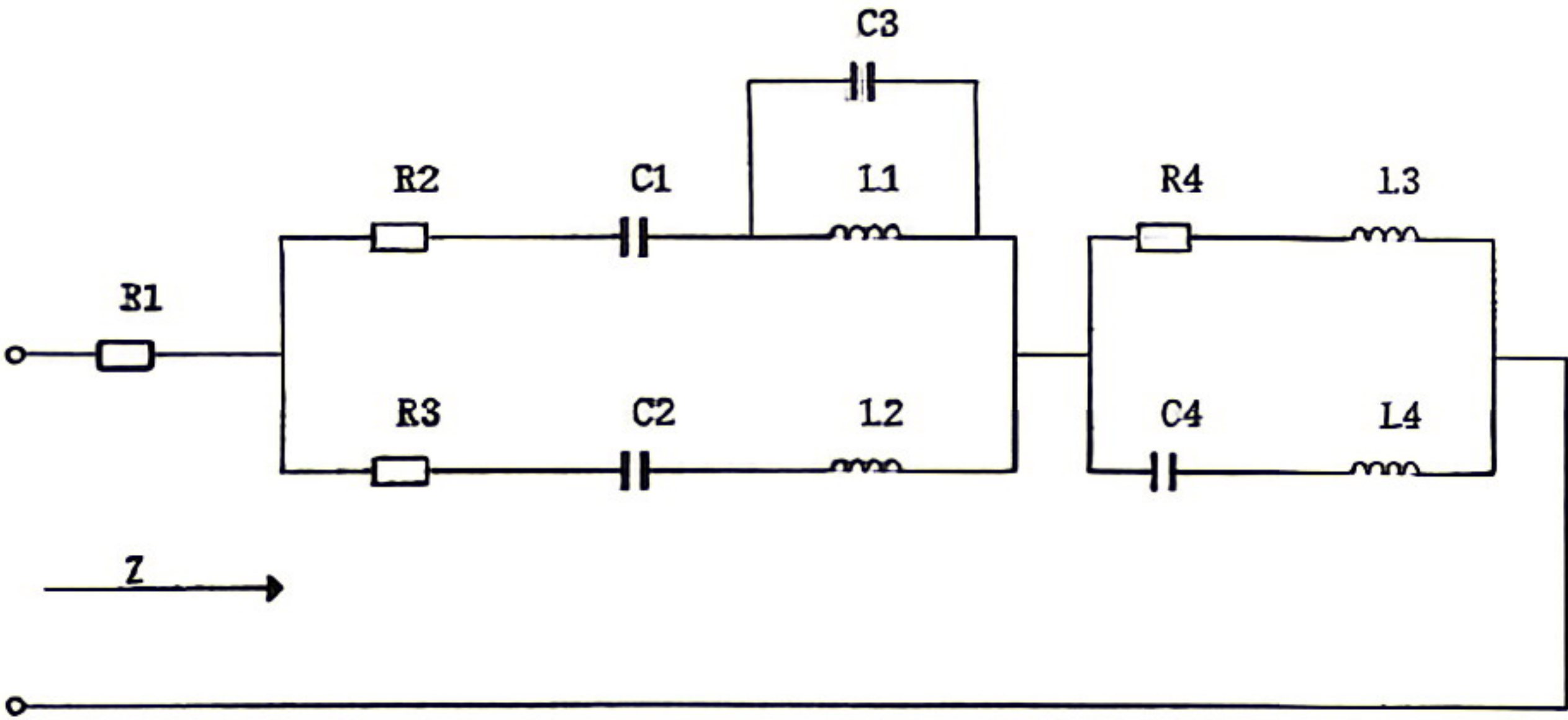
二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 人工智能三大学派是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
2. 在谓词公式中，紧接于量词之后被量词作用的谓词公式称为该量词的辖域，而在一个量词的辖域中与该量词的指导变元相同的变元称为\_\_\_\_\_，其他变元称为\_\_\_\_\_。
3. 语义网络中,如果节点间的联系是 ISA/AKO,则下层节点对上层节点的属性具有\_\_\_\_\_性。
4. 在推理方法上，经典逻辑采用\_\_\_\_\_，而非经典逻辑采用\_\_\_\_\_。
5. 本体可定义为被共享的\_\_\_\_\_的一个形式规范说明，一个完整的本体应由概念、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等五类基本元素构成。
6. \_\_\_\_\_是一种将复杂问题变换为比较简单的子问题，子问题再转换为更简单的子问题，最终将问题转换为对本原问题的知识表示方法。
7. 在框架和语义网络两种知识表示方法中，\_\_\_\_\_适合于表示结构性强的知识，而\_\_\_\_\_则适合表示一些复杂的关系和联系的知识。
8. 在诸如走迷宫、下棋、八数码游戏等游戏中，常用到的一种人工智能的核心技术称为\_\_\_\_\_技术，解这类问题时，常把在迷宫的位置、棋的布局、八数码所排成的形势用图来表，这种图称为\_\_\_\_\_。
9. 合一算法：求非空有限具有相同谓词名的原子公式集的\_\_\_\_\_。
10. 非单调推理的两种主要技术是：缺省推理 和 \_\_\_\_\_。

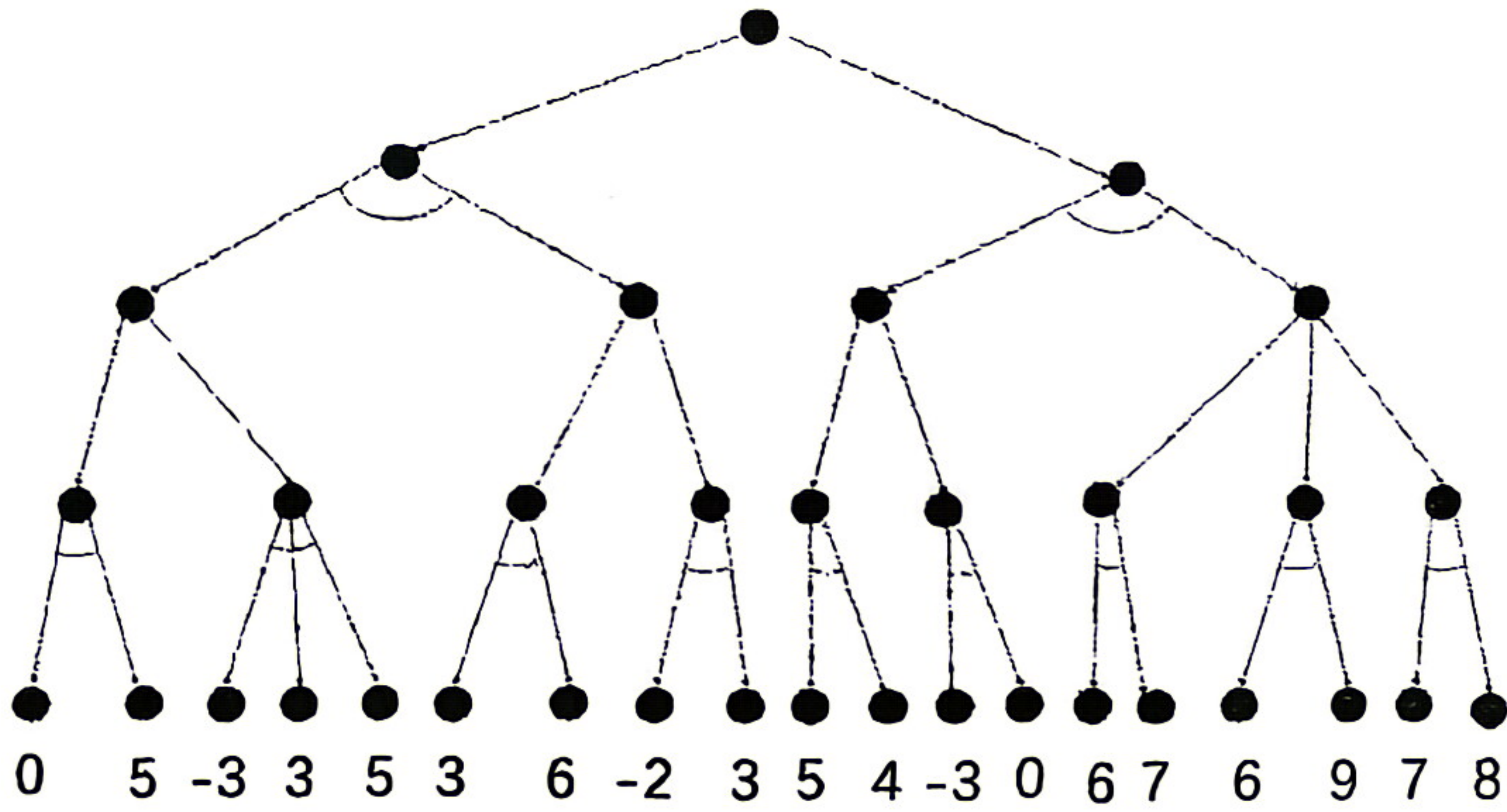
三、简答题

- 1、（8 分）回答问题：
- （1）请说明宽度优先搜索、深度优先搜索、等代价搜索的图搜索过程中重排 OPEN 表的依据各是什么？
- （2）什么是 A 算法？ A 算法在什么情况下即为 A\*算法？ 其希望估价函数值为哪两个分量？请说明这两个分量各自的含义，
- （3）请为求解八数码问题设计至少 4 种估价函数。
- 2、（4 分）从消解反演树求取对某个问题的答案，其过程是怎样的？

- 3、（5 分）把下列谓词公式化成子句集：
- $$(\forall x)[(\neg P(x) \vee \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y)[S(x,y) \wedge Q(x)]] \wedge (\forall x)[P(x) \vee B(x)]$$
- 4.（9 分，每题 3 分）按要求采用相应的知识表示方法分别表示下列语句。
- （1）有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜欢梅花又喜欢菊花。（请用相应的谓词公式表示）
- （2）所有的鸽子都是鸟；所有的鸽子都有翅膀；信鸽是一种鸽子，它有翅膀。（用语义网络表示）
- （3）试说明怎样用一颗与或解树来表达下图所示的电网络阻抗 Z 的计算。单独的 R, L 或 C 可分别用 R, jwL,或 1/jwC 来计算，约定用“与后继算符”表达并联关系，“或后继算符”表达串联关系



- 5、（6 分）设有如图所示的博弈树，其中最下面的数字是假设的估值，请对该博弈做如下工作：
- （1）计算各节点的倒推值；
- （2）利用  $\alpha$  -  $\beta$  剪枝技术剪去不必要的分支。（直接在图上标注倒推值和划去剪枝结果）





6、(7分) 已知:  $(\forall x)(R(x) \rightarrow L(x))$ ,  $(\forall x)(D(x) \rightarrow \sim L(x))$ ,  $(\exists x)(D(x) \wedge I(x))$ ,  
请用消解反演方法求证:  $(\exists x)(I(x) \wedge \sim R(x))$

7、(8分) 已知事实:

$$(A > 0) \wedge (B > 0) \wedge (C > 0) \wedge (D > 0) \wedge (E > 0) \wedge (C > E)$$

规则:

$$(x > 0) \wedge (y > z) \Rightarrow (x + y) > z$$

$$(x > 0) \wedge (y > z) \Rightarrow (x * y > x * z)$$

$$(x > w * y) \wedge (y > 0) \Rightarrow (x / y > w)$$

请用谓词公式表示事实、规则和结论,并用逆向规则演绎推理求证结论:

$$((B * (A + C) / E) + D) > B$$

(设谓词  $G(x, y)$  表示 “ $x > y$ ”; 函数  $\text{plus}(x, y)$ 、 $\text{times}(x, y)$  和  $\text{divides}(x, y)$  分别表示算术操作 “ $x+y$ ”、“ $x*y$ ” 和 “ $x/y$ ” )

8、(8分) 设有如下一组推理规则:

r1: IF E1 THEN E2 (0.6)

r2: IF (E2 AND E3) THEN E4 (0.7)

r3: IF E4 THEN H (0.8)

r4: IF E3 THEN H (-0.9)

且已知  $CF(E1)=0.8$ ,  $CF(E3)=0.9$ 。

(1) 画出推理网络图;

(2) 根据 EMYCIN 方法求 H 的综合可信度  $CF(H)$ 。(结果保留三位小数)

9、(7分) 设有如下推理规则

r1: IF E1 THEN (4, 0.0001) H1

r2: IF E2 THEN (10, 0.0001) H1

r3: IF H1 THEN (4, 0.01) H2

且已知  $O(H1)=0.2$ ,  $O(H2)=0.4$ , 通过用户得到  $C(E1|S1)=3$ ,  $C(E2|S2)=1$ 。

(1) 画出推理网络图;

(2) 基于主观贝叶斯方法的推理, 求:  $O(H1|S1)$ ,  $O(H1|S2)$ ,  $O(H1|S1, S2)$ ,  $O(H2|S1, S2)$ 。  
(结果保留分数形式 或 保留三位小数)



# 2014 年-2015 学年度第二学期 华中科技大学本科生课程考试试卷(B 卷)

课程名称: \_\_\_\_\_ 课程类别 ☐ 公共课 ☒ 专业课 考试形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷  
所在院系: \_\_\_\_\_ 专业及班级: \_\_\_\_\_ 考试日期: \_\_\_\_\_  
学 号: \_\_\_\_\_ 姓 名: \_\_\_\_\_ 任课教师: \_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 分数 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

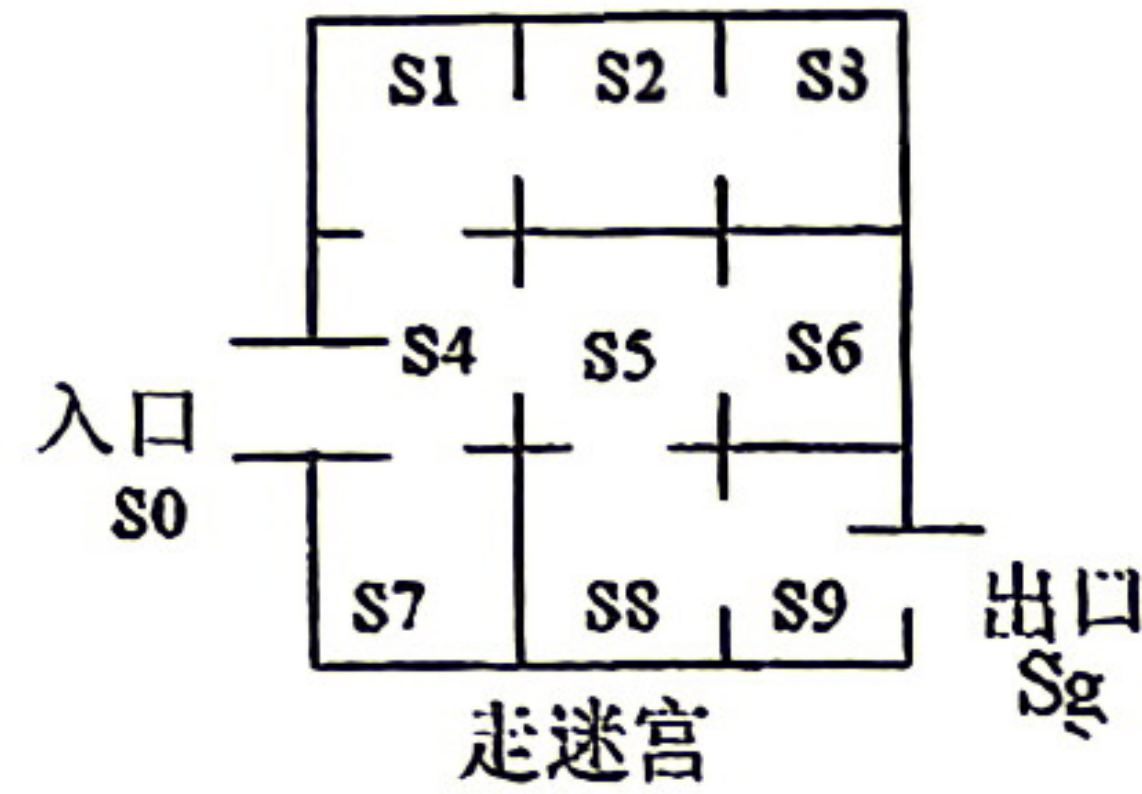
## 一、选择题(每题 1 分, 共 15 分)

- 不属于人工智能的学派是 ( B )  
A. 符号主义 B. 机会主义 C. 行为主义 D. 连接主义
- 下列不在人工智能系统的知识包含的 4 个要素中 ( D )。  
A. 事实 B. 规则 C. 控制和元知识 D. 关系
- 下列关于不确定性知识描述错误的是 ( C )。  
A. 不确定性知识是不可以精确表示的  
B. 专家知识通常属于不确定性知识  
C. 不确定性知识是经过处理过的知识  
D. 不确定性知识的事实与结论的关系不是简单的“是”或“不是”
- 产生式系统的推理不包括 ( D )。  
A. 正向推理 B. 逆向推理  
C. 双向推理 D. 简单推理
- 语义网络表达知识时, 有向弧 AKO 链、ISA 链是用来表达节点知识的 ( C )。  
A. 无悖性 B. 可扩充性 C. 继承性 D. 反向性
- ( B ) 是一种基于解答空间的问题表示和求解方法, 它是以状态和操作符为基础的。在利用状态空间图表示时, 从某个初始状态开始, 每次加一个操作符, 递增地建立起操作符的试验序列, 直到达到目标状态为止。

- A. 问题归约法 B. 状态空间法  
C. 谓词逻辑法 D. 语义网络法
- 框架表示法的优点不包括 ( D )。  
A. 结构性 B. 继承性  
C. 自然性 D. 叠加性
- 已知初始问题的描述, 通过一系列变换把此问题最终变为一个子问题集合; 这些子问题的解可以直接得到, 从而解决了初始问题。这是知识表示法叫 ( B )  
A. 状态空间法 B. 问题归约法  
C. 谓词逻辑法 D. 语义网络法
- 子句  $\sim P \vee Q$  和  $P$  经过消解以后, 得到 ( B )  
A.  $P$  B.  $Q$  C.  $\sim P$  D.  $P \vee Q$
- 所谓不确定性推理就是从 ( ) 的初始证据出发, 通过运用 ( ) 的知识, 最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论的思维过程。 ( B )  
A. 不确定性, 不确定性  
B. 确定性, 确定性  
C. 确定性, 不确定性  
D. 不确定性, 确定性
- 产生式系统的分类不包括的是 ( D )。  
A. 可交换的产生式系统 B. 可分解的产生式系统  
C. 可恢复的产生式系统 D. 可组合的产生式系统
- 在重排九宫问题中, 启发函数  $H(x) + D(x)$  中的  $D(x)$  表示 ( D )。  
A: 节点  $x$  与目标状态位置不同的棋子个数  
B: 节点  $x$  与目标状态位置相同的棋子个数  
C: 节点  $x$  的子节点数  
D: 节点  $x$  所在的层数
- 有一个农夫带一匹狼、一只羊和一棵白菜过河 (从河的北岸到南岸)。如果没有农夫看管, 则狼要吃羊, 羊要吃白菜。但是船很小, 只够农夫带一样东西过河。用 0 和 1 表示狼、羊、白菜分别运到南岸的状态, 0 表示不在南岸, 1 表示在南岸, (如: 100 表示只有狼运到南岸)。初始时, 南岸状态为 000, 表示狼、羊、白菜都没运到南岸, 最终状态为 111, 表示狼、羊、白菜都运到了南岸。用状态空间为农夫找出过河方法, 以下狼、羊、白菜在南岸出现的序列可能是 ( B )。  
A: 000-010-100-101-111 B: 000-010-001-101-111  
C: 000-100-110-111 D: 000-001-011-111
- 下图是一个迷宫,  $S_0$  是入口,  $S_g$  是出口, 把入口作为初始节点, 出口作为目标节点, 通道作为分支, 画出从入口  $S_0$  出发, 寻找出口  $S_g$  的状态树。根据深度优先搜索方法搜索的路径是 ( C )。



- A. s0-s4-s5-s6-s9-sg      B. s0-s4-s1-s2-s3-s6-s9-sg  
B. s0-s4-s1-s2-s3-s5-s6-s8-s9-sg      D. s0-s4-s7-s5-s6-s9-sg



15. 在可信度的方法中，不确定的推理规则的一般形式为 IF E THEN H (CF(H,E))其中，CF(H,E)是该规则的可信度，CF(H,E)的作用域为 ( B )  
A.  $(-\infty, 0]$       B.  $[-1, 1]$       C.  $[0, 1]$       D.  $[0, +\infty)$

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

## 二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

- 人工智能的研究途径有 心理模拟、生理模拟 和 行为模拟。
- 有子句集  $S = \{P(x), P(y)\}$ ，其 MGU =  $\{y/x\}$ 。
- 在 MYCIN 推理中，对证据的可信度 CF (A)、CF (A1)、CF (A2) 之间，规定如下关系： $CF(\sim A) = \sim CF(A)$ ， $CF(A1 \wedge A2) = \min\{CF(A1), CF(A2)\}$ ， $CF(A1 \vee A2) = \max\{CF(A1), CF(A2)\}$ 。
- 某产生式系统中的一条规则： $A(x) \rightarrow B(x)$ ，则前件是  $A(x)$ ，后件是  $B(x)$ 。
- 在框架和语义网络两种知识表示方法中，框架 适合于表示结构性强的知识，而 语义网络 则适合表示一些复杂的关系和联系的知识。
- 利用归结原理证明定理时，若得到的归结式为 空集，则结论成立。
- 在启发式搜索当中，通常用 启发函数 来表示启发性信息。
- 产生式系统有三部分组成 综合数据库，知识库 和 推理机。其中推理可分为 正向推理 和 逆向推理。
- 在诸如走迷宫、下棋、八数码游戏等游戏中，常用到的一种人工智能的核心技术称为 图搜索 技术，解这类问题时，常把在迷宫的位置、棋的布局、八数码所排成的形势用图来表，这种图称为 状态空间图（或状态图）。
- 人工智能的远期目标是 制造智能机器，

近期目标是 实现机器智能。

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

## 三、简答题（每小题 5 分，共 15 分）。

1. 请写出用语义网络表示法表示知识的步骤。

解：

- 确定问题中的所有对象以及各对象的属性；
- 确定所论对象间的关系；
- 语义网络中，如果节点间的联系是 ISA/AKO，则下层节点对上层节点的属性具有继承性。整理同一层节点的共同属性，并抽出这些属性，加入上层节点中，以免造成属性信息的冗余。
- 将各对象作为语义网络的一个节点，而各对象间的关系作为网络中各节点间的弧，连接形成语义网络。

2. 什么是产生式？产生式规则的语义是什么？

答：产生式规则基本形式： $P \rightarrow Q$  或者 IF P THEN Q

P 是产生式的前提（前件），用于指出该产生式是否可用的条件

Q 是一组结论或操作（后件），用于指出当前提 P 所指示的条件满足时，应该得出的结论或应该执行的操作

产生式规则的语义：如果前提 P 被满足，则可推出结论 Q 或执行 Q 所规定的操作。

3. 请描述有界深度优先搜索的步骤。

- 把起始节点 S 放到未扩展节点 OPEN 表中。如果此节点为一目标节点，则得到一个解。
- 如果 OPEN 为一空表，则失败退出。
- 把第一个节点(节点 n)从 OPEN 表移到 CLOSED 表。
- 如果节点 n 的深度等于最大深度，则转向(2)。

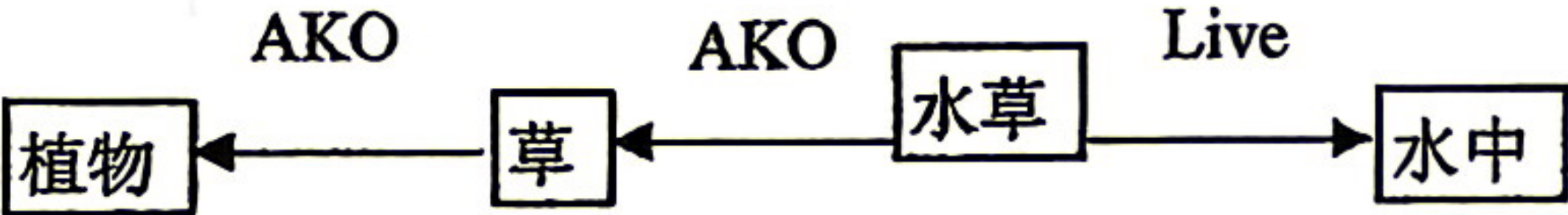


- (5) 扩展节点 n，产生其全部后裔，并把它们放入 OPEN 表的前头。如果没有后裔，则转向(2)。
- (6) 如果后继节点中有任一个为目标节点，则求得一个解，成功退出；否则，转向(2)。

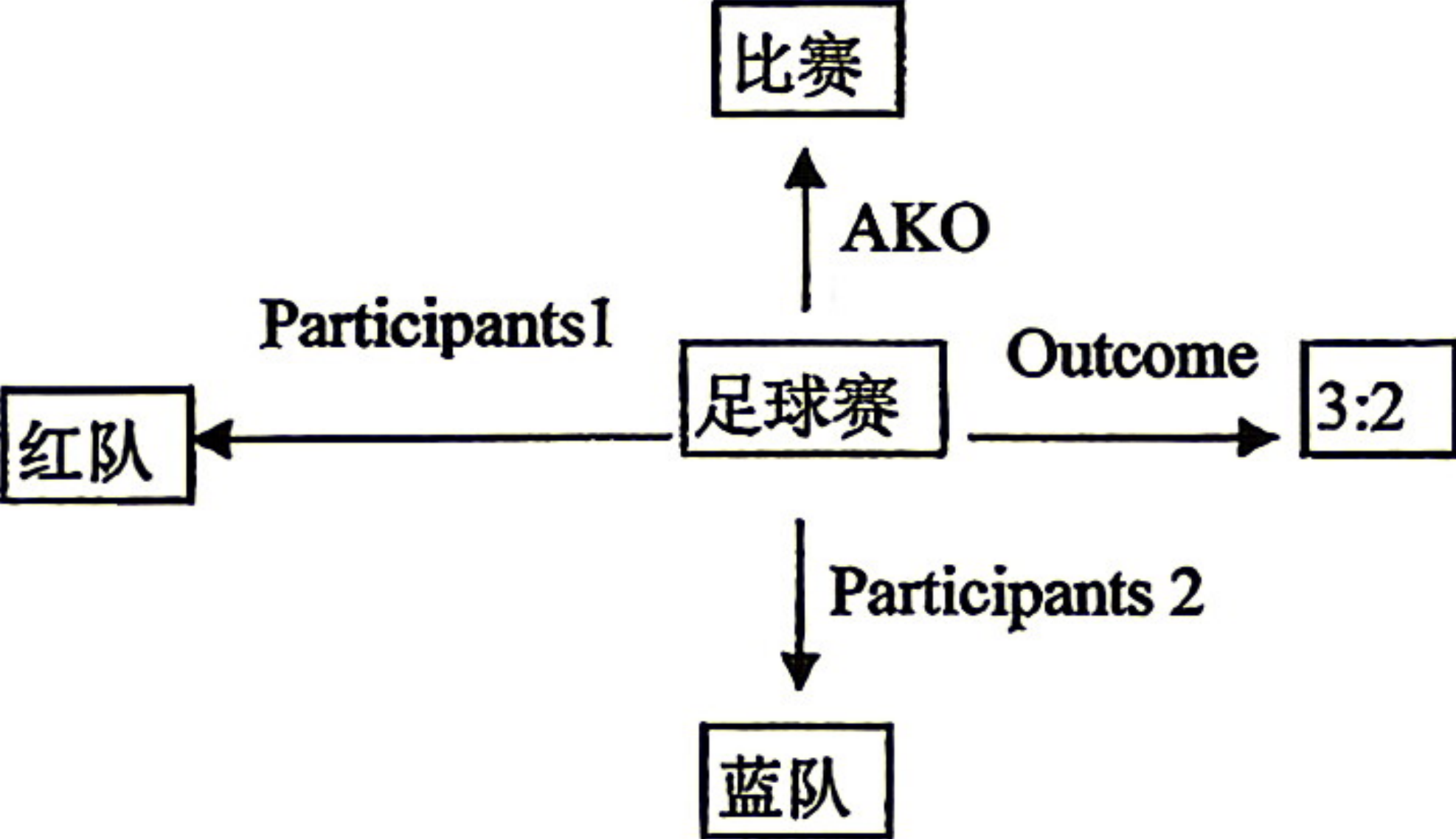
| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

四、(第 1, 2 小题各 2 分, 第 3, 4 小题各 3 分, 共 10 分)  
请对下列命题分别写出它们的语义网络:

1. 水草是草，且生长在水中；  
解：

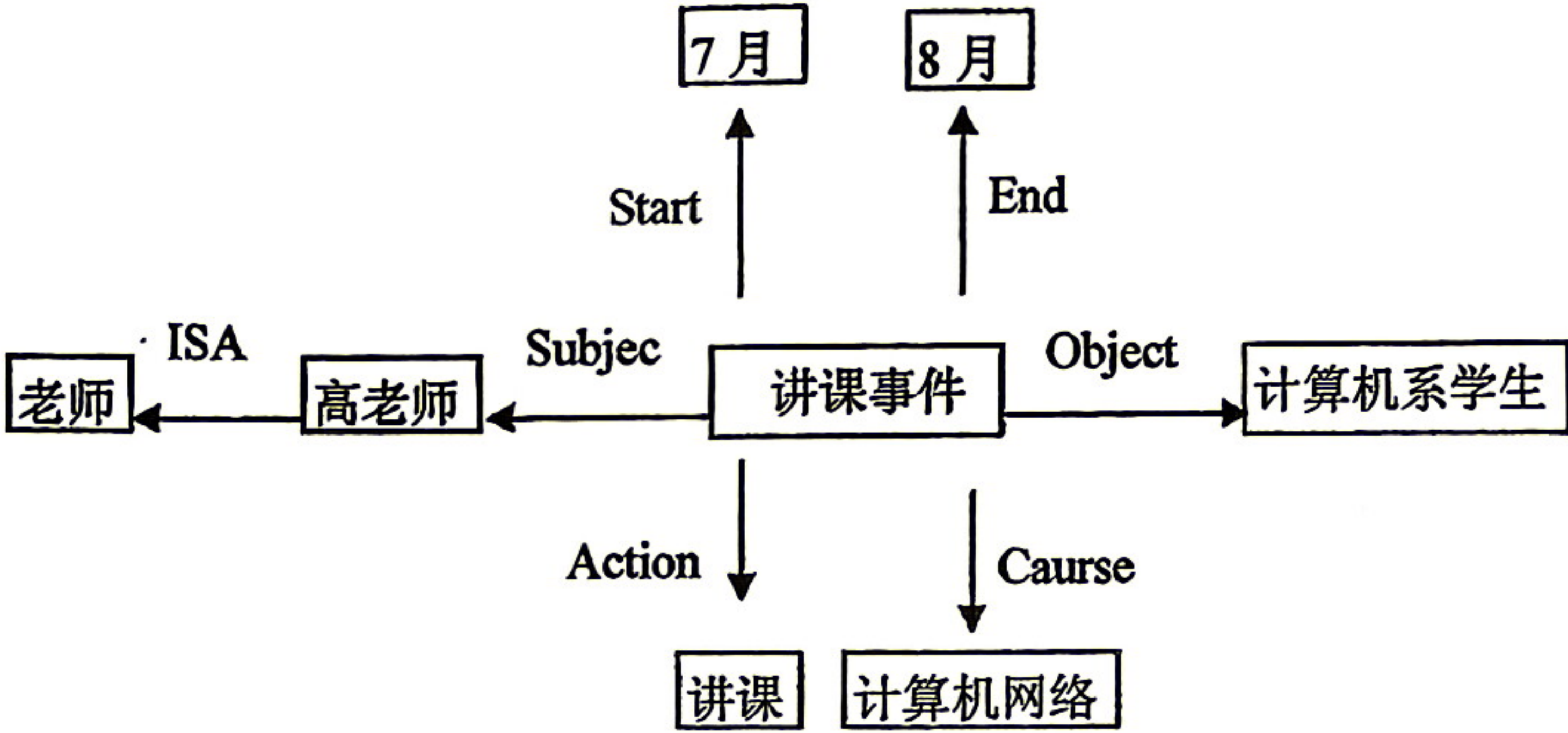


2. 红队与蓝队进行足球比赛，最后以 3：2 的比分结束。  
解：



3. 高老师从 3 月到 7 月给计算机系学生讲《计算机网络》课。

解：



4. 假设有以下一段天气预报：“北京地区今天白天晴，偏北风 3 级，最高气温 12°，最低气温-2°，降水概率 15%。”请用框架表示这一知识。

解：

Frame<天气预报>

地域：北京  
时段：今天白天  
天气：晴  
风向：偏北  
风力：3 级  
气温：最高：12 度  
最低：-2 度  
降水概率：15%



| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

五、(10分) 用 A\* 算法解决八数码难题：设计八数码游戏的估价函数  $f(n)$ ，其满足 A\* 算法的要求；设初始棋盘布局为 S，目标棋盘布局分别为 g，如下图所示：

S:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 |
| 2 | 4 |   |
| 7 | 6 | 5 |

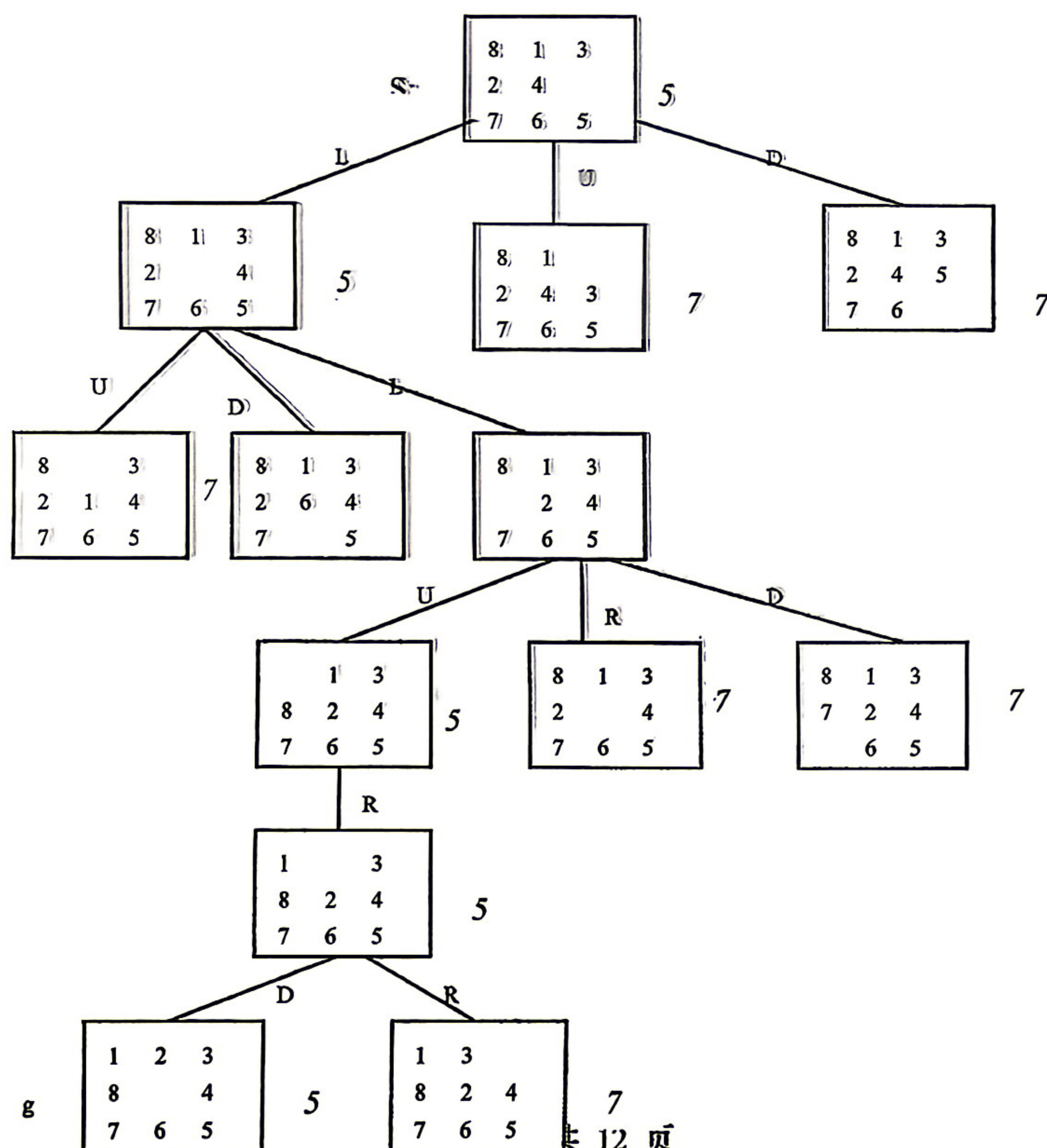
g:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 8 |   | 4 |
| 7 | 6 | 5 |

画出使用该估价函数的搜索图，并标注每个节点的  $f(n)$  值。

解：  $f(n)=g(n)+h(n)$ ，  $g(n)=d(n)$  (即节点 n 的深度)；  $h(n)=\sum$  每个棋子与目标节点相差的步数；算符集合  $F=(U,D,L,R)$ 。

U：空格上移 D：空格下移 L：空格左移 R：空格右移



| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

六、(8分) 证明 G 是否是 F1、F2 的逻辑结论；

$F1: \forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x)))$

$F2: \exists x(P(x) \wedge S(x))$

$G: \exists x(S(x) \wedge R(x))$

证：①  $\neg P(x) \vee Q(x)$  ... 从 F1 变换  
 ②  $\neg P(y) \vee R(y)$  ... 从 F1 变换  
 ③  $P(a)$  ... 从 F2 变换  
 ④  $S(a)$  ... 从 F2 变换  
 ⑤  $\neg S(z) \vee \neg R(z)$  ... 结论的否定  
 ⑥  $R(a)$  ... ②③ 归结 (a/y)  
 ⑦  $\neg R(a)$  ... ④⑤ 归结 (a/z)  
 ⑧  $\square$  ... ⑥⑦ 归结  
 得证。

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

七、(10分) 设有如下一组推理规则：

r1: IF E1 THEN E2 (0.6)

r2: IF E2 AND E3 THEN E4 (0.7)

r3: IF E4 THEN H (0.8)

r4: IF E5 THEN H (0.9)

且已知  $CF(E1)=0.5$ ， $CF(E3)=0.6$ ， $CF(E5)=0.7$ 。求  $CF(H)=?$

解：

(1) 先由 r1 求  $CF(E2)$

$$CF(E2)=0.6 \times \max\{0, CF(E1)\} \\ =0.6 \times \max\{0, 0.5\}=0.3$$

(2) 再由 r2 求  $CF(E4)$

$$CF(E4)=0.7 \times \max\{0, \min\{CF(E2), CF(E3)\}\} \\ =0.7 \times \max\{0, \min\{0.3, 0.6\}\}=0.21$$

(3) 再由 r3 求  $CF(H)$

$$CF(H)=0.8 \times \max\{0, CF(E4)\} \\ =0.8 \times \max\{0, 0.21\}=0.168$$



(4) 再由  $r_4$  求  $CF_2(H)$

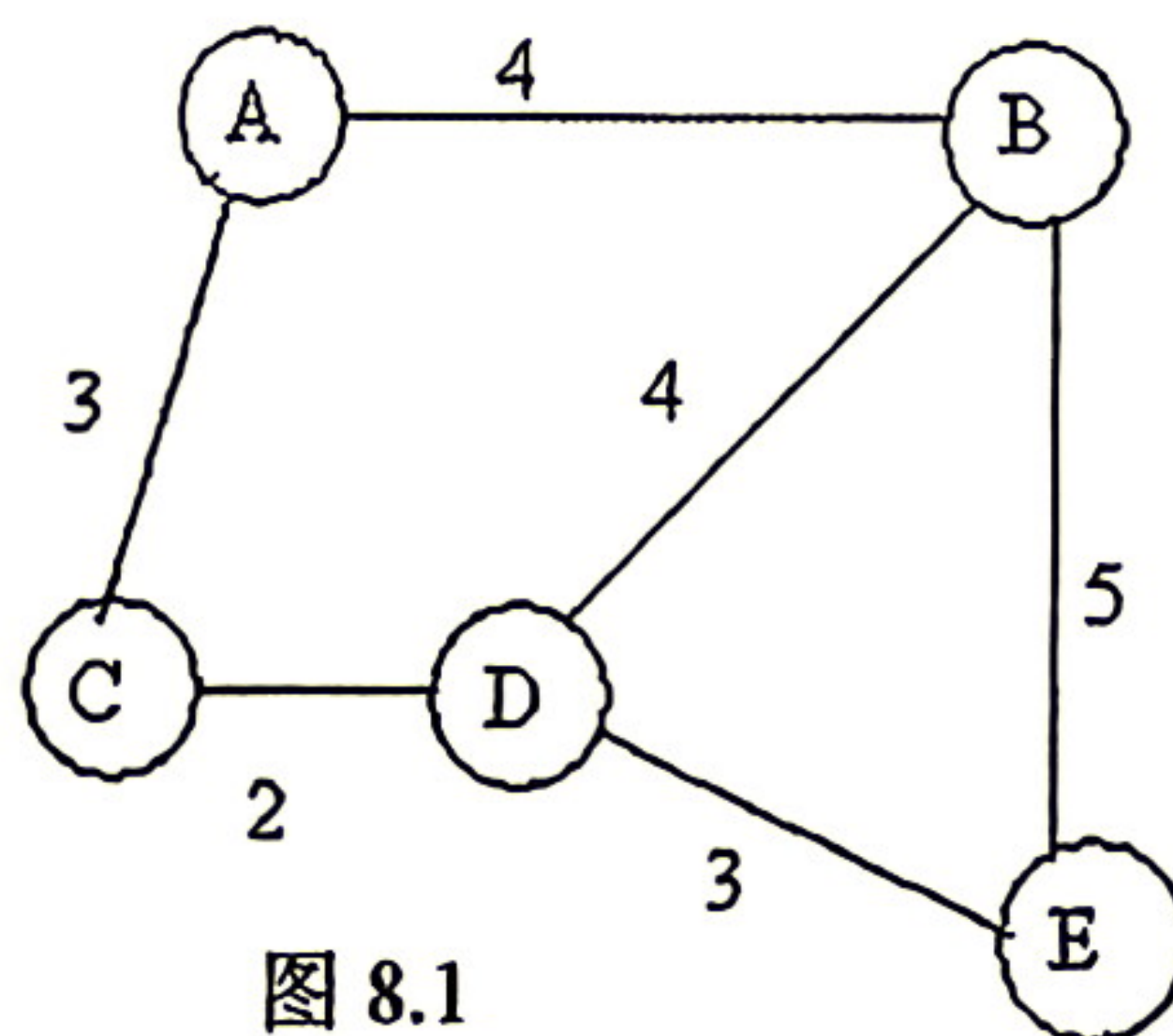
$$CF_2(H) = 0.9 \times \max\{0, CF(E_5)\} \\ = 0.9 \times \max\{0, 0.7\} = 0.63$$

(5) 最后对  $CF_1(H)$  和  $CF_2(H)$  进行合成, 求出  $CF(H)$

$$CF(H) = CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H) \times CF_2(H) \\ = 0.692$$

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
|    |     |

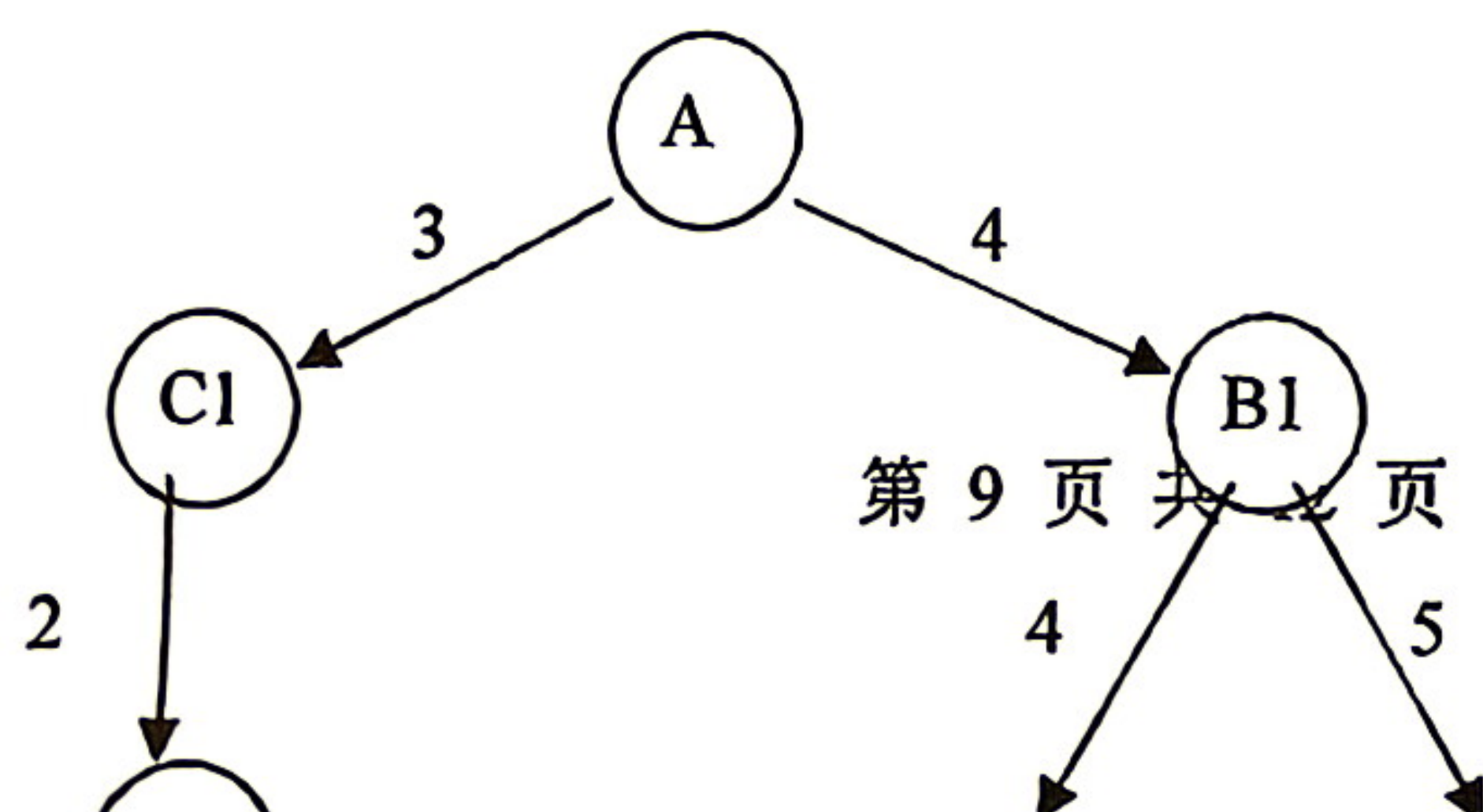
八、(12 分) 图 8.1 是五城市间的交通路线图, A 城市是出发地, E 城市是目的地, 两城市间的交通费用 (代价) 如图中数字所示。采用广度优先搜索技术求从 A 到 E 的最小费用交通路线。



解: 先将交通图转换为代价树, 如图 8-2 所示。

若用  $g(x)$  表示从初始节点  $s_0$  到节点  $x$  的代价, 用  $c(x_1, x_2)$  表示从父节点  $x_1$  到子节点  $x_2$  的代价, 则有:

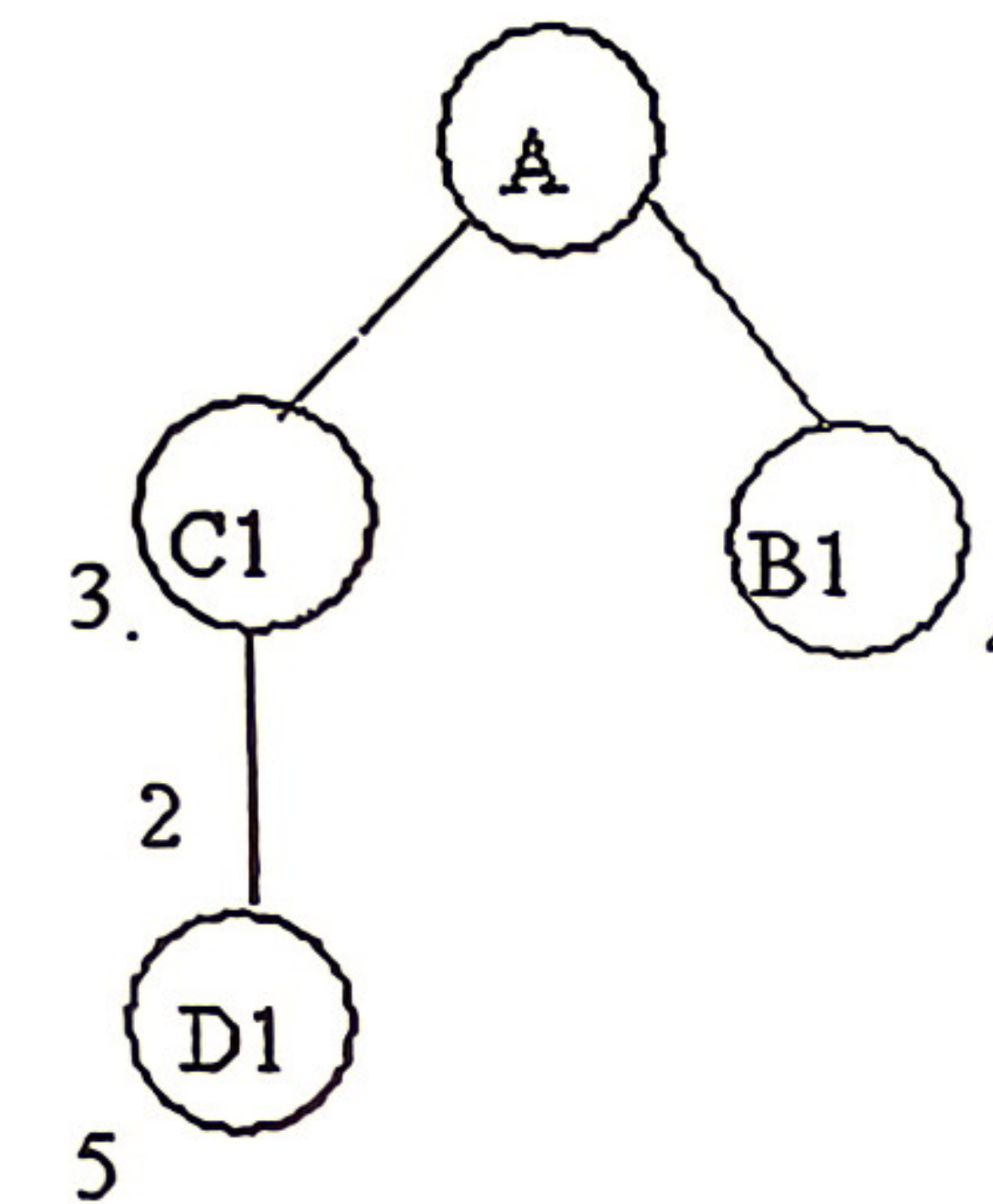
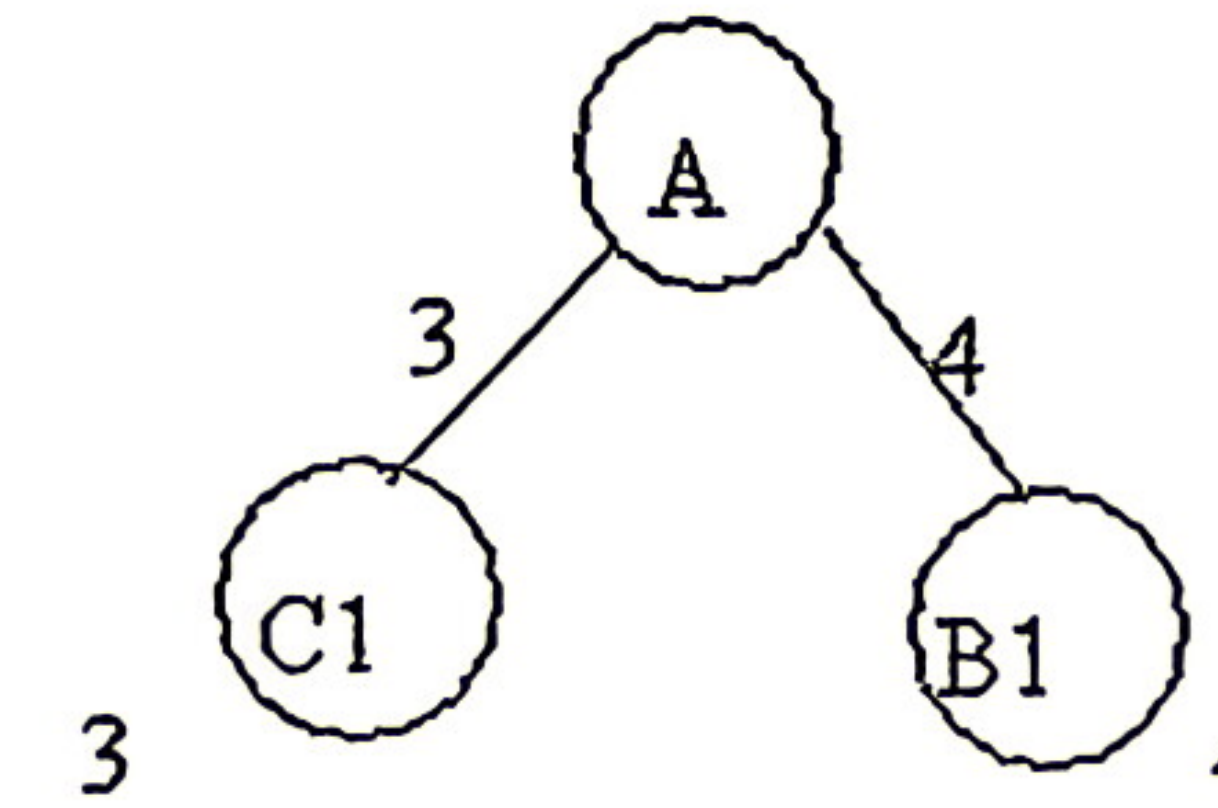
$$g(x_2) = g(x_1) + c(x_1, x_2)$$



代价树的广度优先搜索:

(扩展节点  $n$ , 将其子节点放入  $open$  表中, 计算各子节点的代价, 并按各节点的代价对  $open$  表中全部节点按从小到大的顺序进行排序 (队列))

步骤如下:





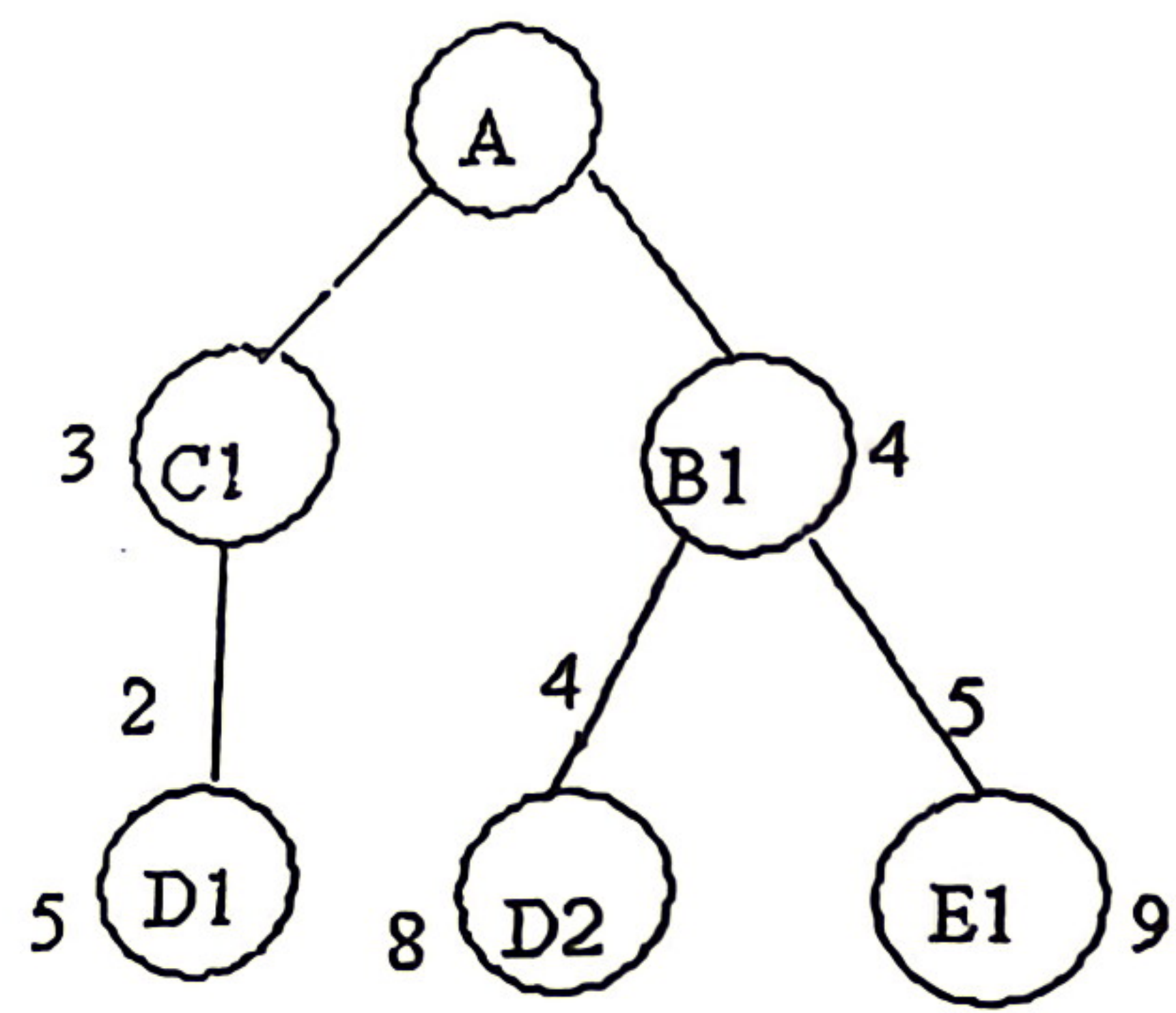


图 8-3-3

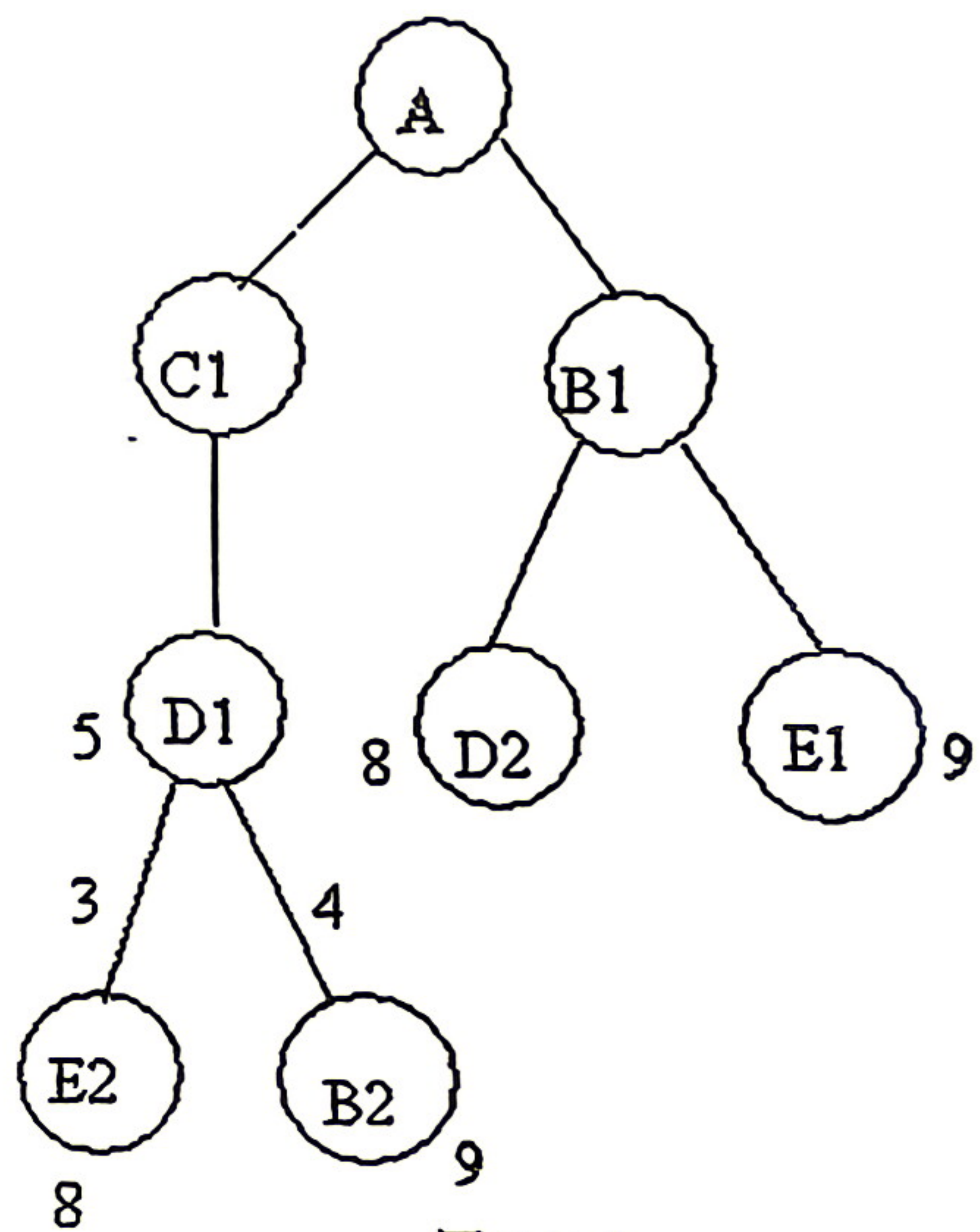


图 8-3-4

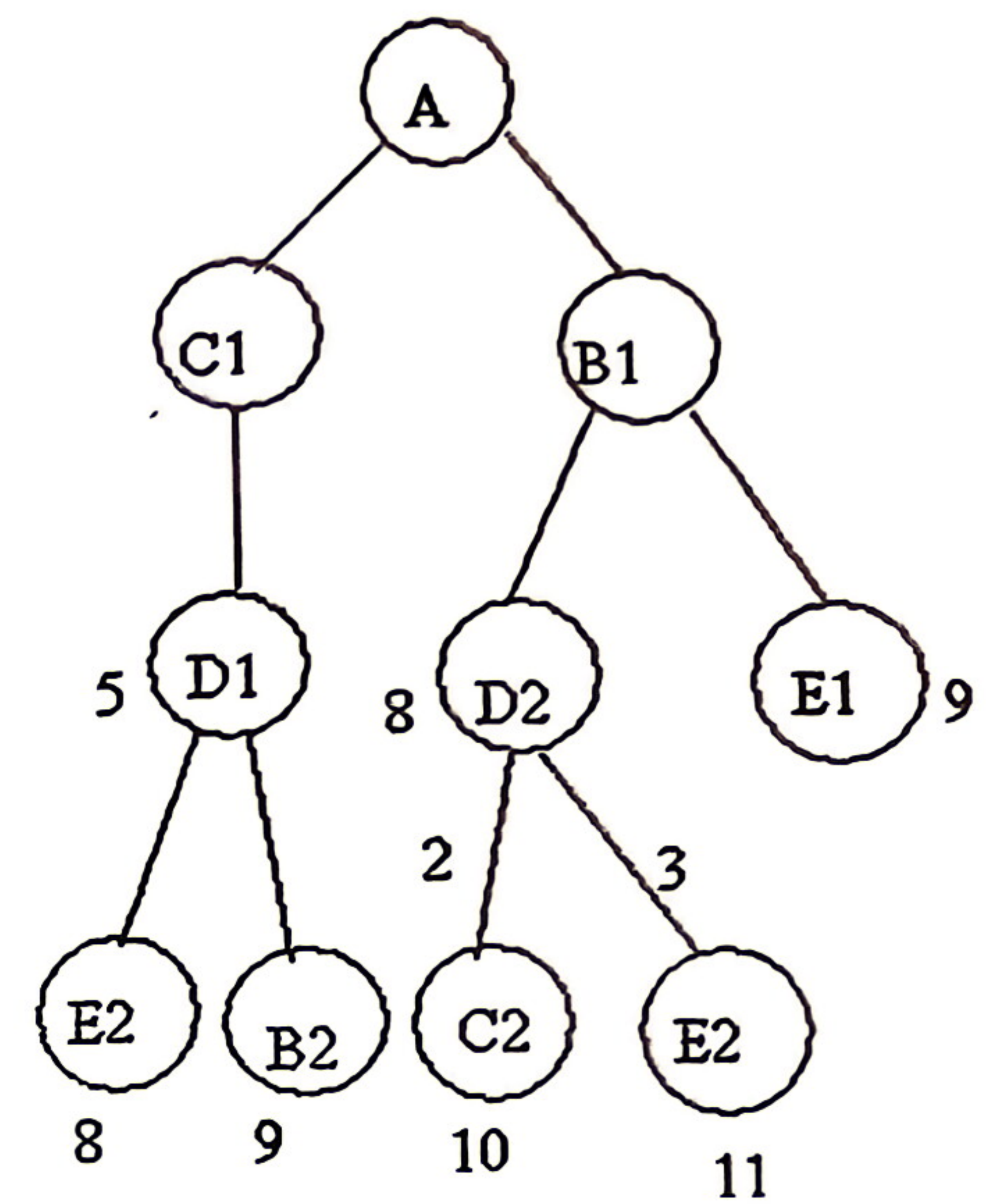
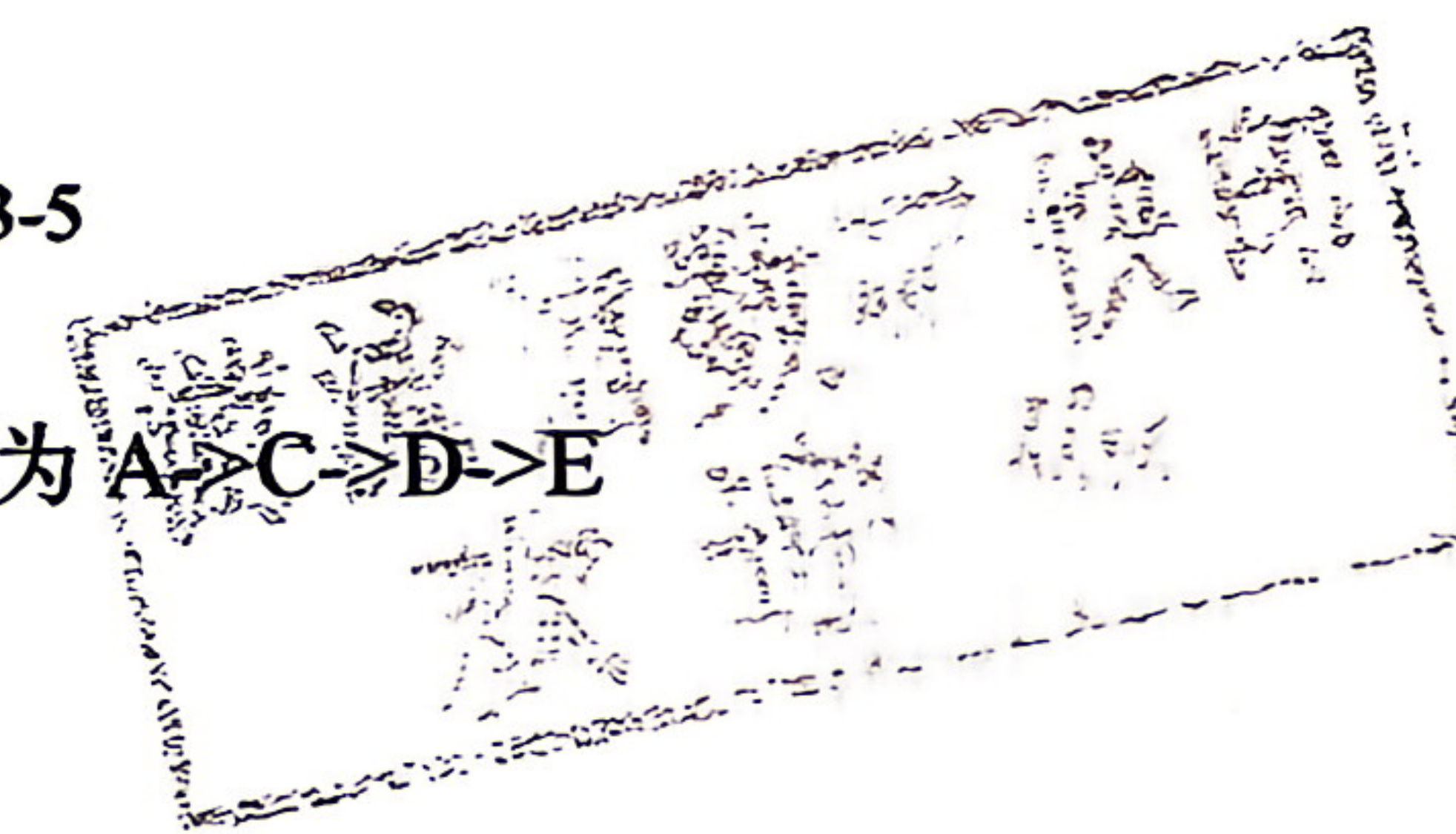


图 8-3-5

所以，最优路径为 A→C→D→E





# 《人工智能》考试试卷

## 一、填空。

1. 人工智能是一门 ( )。  
A. 数学和生理学                      B. 心理学和生理学  
C. 语言学                                D. 综合性的交叉学科和边缘学科
2. 下列不在人工智能系统的知识包含的 4 个要素中 ( )。  
A. 事实                      B. 规则                      C. 控制和元知识                      D. 关系
3. 反演归结 (消解) 证明定理时, 若当前归结式是 ( ) 时, 则定理得证。  
A. 永真式                                B. 包孕式 (subsumed)  
C. 空子句                                D. 消解式
4. 不属于人工智能的学派是 ( )。  
A. 符号主义                                B. 机会主义  
C. 行为主义                                D. 连接主义
5. 下列关于不确定性知识描述错误的是 ( )。  
A. 不确定性知识是不可以精确表示的  
B. 专家知识通常属于不确定性知识  
C. 不确定性知识是经过处理过的知识  
D. 不确定性知识的事实与结论的关系不是简单的 “是” 或 “不是”
6. 产生式系统的推理不包括 ( )。  
A. 正向推理                                B. 逆向推理  
C. 双向推理                                D. 简单推理
7. 语义网络表达知识时, 有向弧 AKO 链、ISA 链是用来表达节点知识的 ( )。  
A. 无悖性                      B. 可扩充性                      C. 继承性                      D. 反向性
8. ( ) 是一种基于解答空间的问题表示和求解方法, 它是以状态和操作符为基础的。在利用状态空间图表示时, 从某个初始状态开始, 每次加一个操作符, 递增地建立起操作符的试验序列, 直到达到目标状态为止。  
A. 问题归约法                                B. 状态空间法  
C. 谓词逻辑法                                D. 语义网络法
9. 已知初始问题的描述, 通过一系列变换把此问题最终变为一个子问题集合; 这些子问题的解可以直接得到, 从而解决了初始问题。这是知识表示法叫 ( )  
A. 状态空间法                                B. 问题归约法

- C. 谓词逻辑法                                D. 语义网络法
10.  $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$  是 ( )。  
A. 附加律                      B. 拒收律                      C. 假言推理                      D. US
11. 在公式  $(\forall y)(\exists x)p(x,y)$  中, 存在量词是在全称量词的辖域内, 我们允许所存在的  $x$  可能依赖于  $y$  值。令这种依赖关系明显地由函数所定义, 它把每个  $y$  值映射到存在的那个  $x$ 。这种函数叫做 ( )。  
A. 依赖函数                                B. Skolem 函数  
C. 决定函数                                D. 多元函数
12. 框架表示法的优点不包括 ( )。  
A. 结构性                                B. 继承性  
C. 自然性                                D. 叠加性
13. 已知初始问题的描述, 通过一系列变换把此问题最终变为一个子问题集合; 这些子问题的解可以直接得到, 从而解决了初始问题。这是知识表示法叫 ( )  
A. 状态空间法                                B. 问题归约法  
C. 谓词逻辑法                                D. 语义网络法
14. 或图通常称为 ( )。  
A. 框架网络                      B. 语义图                      C. 博弈图                      D. 状态图
15. 所谓不确定性推理就是从 ( ) 的初始证据出发, 通过运用 ( ) 的知识, 最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论的思维过程。( )  
A. 不确定性, 不确定性                                B. 确定性, 确定性  
C. 确定性, 不确定性                                D. 不确定性 确定性
16. 在问题归约法中, 某个问题仅仅由应用关键算符  $f$  来解决, 所以它是 ( ) 的。  
A. 本原                                B. 决定性                                C. 单向                                D. 双向
17. 在可信度的方法中, 不确定的推理规则的一般形式为 IF E THEN  $H(CF(H,E))$  其中,  $CF(H,E)$  是该规则的可信度,  $CF(H,E)$  的作用域为 ( )  
A.  $(-\infty, 0]$                       B.  $[-1, 1]$                       C.  $[0, 1]$                       D.  $[0, +\infty)$
18. 产生式系统的组成不包括的是 ( )。  
A. 产生式规则                                B. 总数据库  
C. 学习示例                                D. 控制策略
19. 子句  $\neg P \vee Q$  和  $P$  经过消解以后, 得到 ( )  
A.  $P$                                 B.  $Q$                                 C.  $\neg P$                                 D.  $P \vee Q$
20. 所谓不确定性推理就是从 ( ) 的初始证据出发, 通过运用 ( ) 的知识, 最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论的思维过



程。( )

- A. 不确定性, 不确定性      B. 确定性, 确定性  
C. 确定性, 不确定性      D. 不确定性, 确定性

21. 产生式系统的分类不包括的是( )。

- A. 可交换的产生式系统      B. 可分解的产生式系统  
C. 可恢复的产生式系统      D. 可组合的产生式系统

22. 在重排九宫问题中, 启发函数  $H(x) + D(x)$  中的  $D(x)$  表示( )。

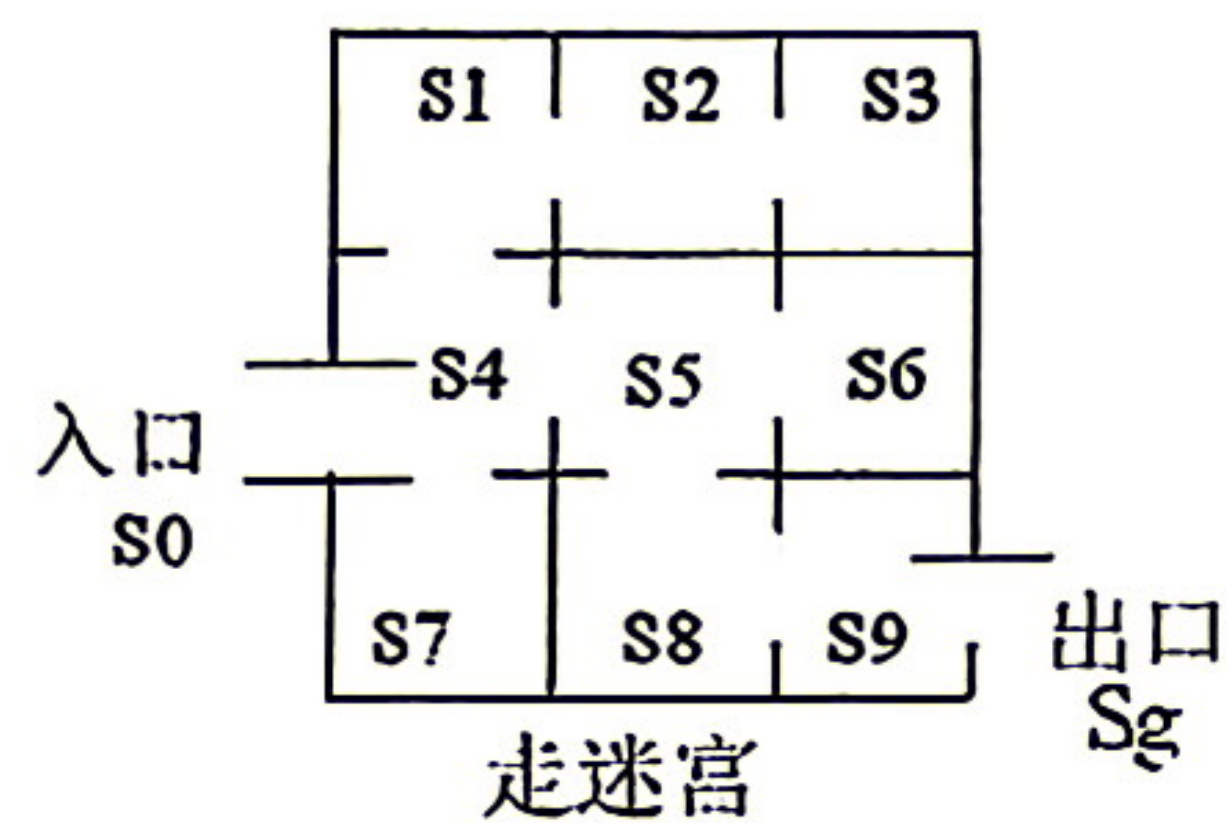
- A: 节点  $x$  与目标状态位置不同的棋子个数  
B: 节点  $x$  与目标状态位置相同的棋子个数  
C: 节点  $x$  的子节点数  
D: 节点  $x$  所在的层数

23. 有一个农夫带一匹狼、一只羊和一棵白菜过河 (从河的北岸到南岸)。如果没有农夫看管, 则狼要吃羊, 羊要吃白菜。但是船很小, 只够农夫带一样东西过河。用 0 和 1 表示狼、羊、白菜分别运到南岸的状态, 0 表示不在南岸, 1 表示在南岸, (如: 100 表示只有狼运到南岸)。初始时, 南岸状态为 000, 表示狼、羊、白菜都没运到南岸, 最终状态为 111, 表示狼、羊、白菜都运到了南岸。用状态空间为农夫找出过河方法, 以下狼、羊、白菜在南岸出现的序列可能是( )。

- A: 000-010-100-101-111      B: 000-010-001-101-111  
C: 000-100-110-111      D: 000-001-011-111

24. 下图是一个迷宫,  $S_0$  是入口,  $S_g$  是出口, 把入口作为初始节点, 出口作为目标节点, 通道作为分支, 画出从入口  $S_0$  出发, 寻找出口  $S_g$  的状态树。根据深度优先搜索方法搜索的路径是( )。

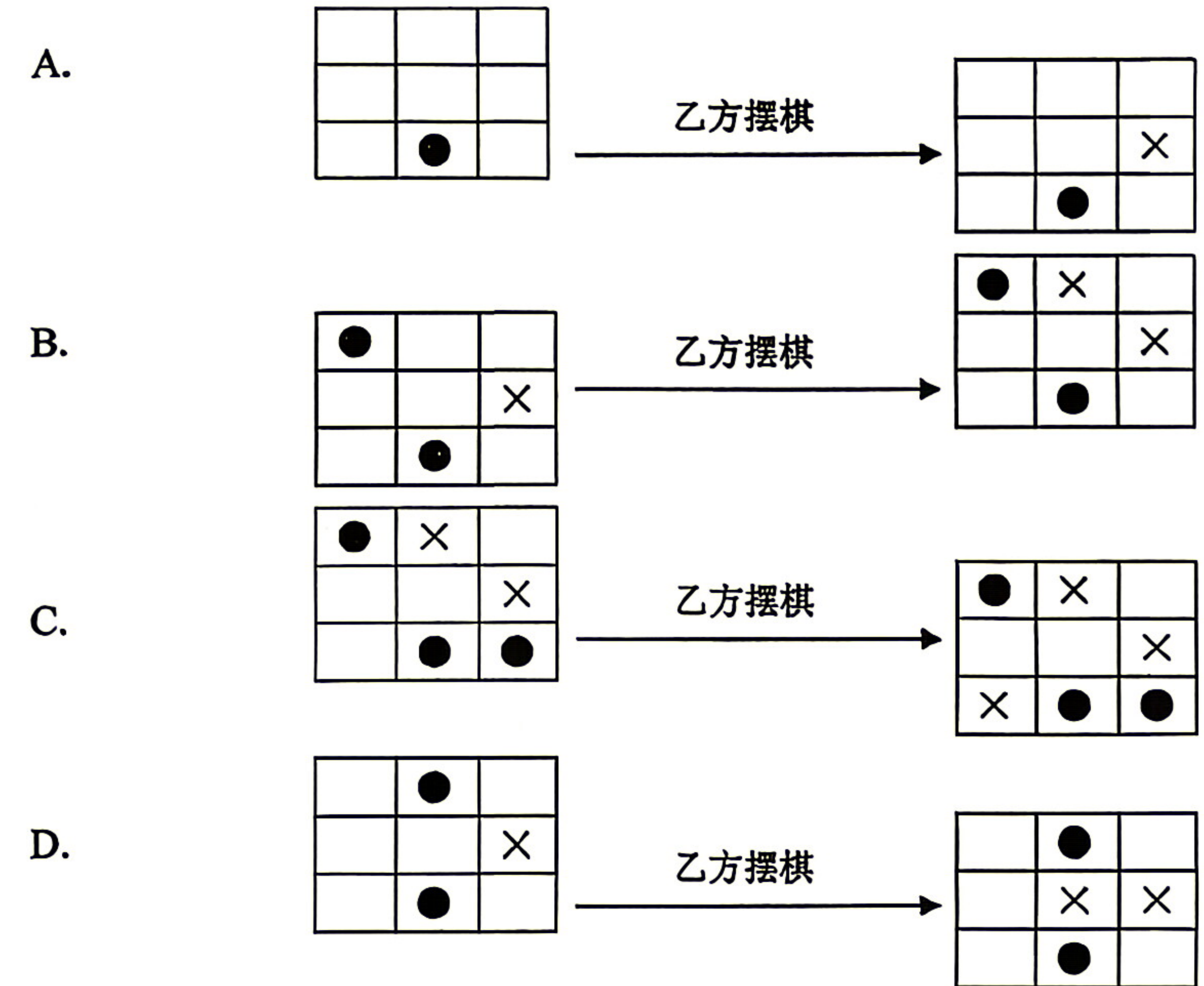
- A.  $s_0-s_4-s_5-s_6-s_9-s_g$       B.  $s_0-s_4-s_1-s_2-s_3-s_6-s_9-s_g$   
B.  $s_0-s_4-s_1-s_2-s_3-s_5-s_6-s_8-s_9-s_g$       D.  $s_0-s_4-s_7-s_5-s_6-s_9-s_g$



5. 井字棋对弈中, 假设甲乙双方采用博弈策略的启发函数为:

- 若摆的棋子能增加自己得分机会的摆子: 得 1 分;  
若摆的棋子能减少对方取胜机会的摆子: 得 1 分;  
若摆的棋子能增加自己得分机会且能减少对方得分机会: 得 2 分;

则下列对弈中, ● 代表甲方, × 代表乙方。乙方能得 2 分的步骤是( )。



二、填空题:

- 不确定性类型按性质分: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_。
- 图: 指由 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 组成的网络。按连接父辈节点的各边的逻辑关系又可分为 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。
- 在谓词公式中, 紧接于量词之后被量词作用的谓词公式称为该量词的辖域, 而在一个量词的辖域中与该量词的指导变元相同的变元称为 \_\_\_\_\_, 其他变元称为 \_\_\_\_\_。
- 谓词逻辑中, 重言式 (tautology) 的值是 \_\_\_\_\_。
- 合一算法: 求非空有限具有相同谓词名的原子公式集的 \_\_\_\_\_。
- 若  $C1 = \sim P \vee Q$ ,  $C2 = P \vee \sim Q$ , 则  $C1$  和  $C2$  的归结式  $R(C1, C2) =$  \_\_\_\_\_。
- 宽度优先搜索算法中, OPEN 表的数据结构实际是一个 \_\_\_\_\_, 深度优先搜索算法中, OPEN 表的数据结构实际是一个 \_\_\_\_\_。
- 人工智能的研究途径有 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 和行为模拟。



9. 有子句集  $S = \{P(x), P(y)\}$ , 其 MGU = \_\_\_\_\_。
10. 在 MYCIN 推理中, 对证据的可信度  $CF(A)$ 、 $CF(A1)$ 、 $CF(A2)$  之间, 规定如下关系:  $CF(\sim A) =$  \_\_\_\_\_,  $CF(A1 \wedge A2) =$  \_\_\_\_\_,  $CF(A1 \vee A2) =$  \_\_\_\_\_。
11. 某产生式系统中的一条规则:  $A(x) \rightarrow B(x)$ , 则前件是 \_\_\_\_\_, 后件是 \_\_\_\_\_。
12. 在框架和语义网络两种知识表示方法中, \_\_\_\_\_ 适合于表示结构性强的知识, 而 \_\_\_\_\_ 则适合表示一些复杂的关系和联系的知识。
13. 利用归结原理证明定理时, 若得到的归结式为 \_\_\_\_\_, 则结论成立。
14. 在启发式搜索当中, 通常用 \_\_\_\_\_ 来表示启发性信息。
15. 产生式系统有三部分组成 \_\_\_\_\_, 和 \_\_\_\_\_。其中推理可分为 \_\_\_\_\_ 和逆向推理。

### 三、判断题

- 宽度优先搜索方法的原理是: 从树的根节点开始, 在树中一层一层的查找, 当找到目标节点时, 搜索结束。( )
- 知识的框架表示法中, 一个框架由若干个称为“槽”的结构组成, 而每一个这样的结构又可拥有若干个侧面。( )
- 在知识的规则表示法中, 产生式的基本形式是  $P \leftrightarrow Q$ 。( )
- 人工智能语言只有 Prolog 语言。( )
- 人工智能研究的先驱者认为人的智能主要表现在人能学习知识和运用知识上, 知识是智能的基础。于是学者们把专门的知识集、规则集和附加过程组成知识库, 开发出许多专家系统(英文缩写为 ES), 在应用领域获得成功。( )
- 知识获取的方法有手动获取知识、自动获取知识这两种方法。( )
- 知识工程属于人工智能科学的范畴。( )
- 框架表示法是马文·明斯基首创。( )
- 反向推理是以已知事实作为出发点, 按照一定的策略, 运用知识库中的知识, 推断出结论的过程。( )
- 人工智能的一个重要分支是 Pattern Recognition, 中文名称是模式识别。

它主要研究视觉和听觉的识别。( )

### 四、简答:

- 请写出用语义网络表示法表示知识的步骤。
- 什么是产生式? 产生式规则的语义是什么?
- 请描述有界深度优先搜索的步骤。
- 按要求完成:
  - 将“胡途是思源公司的经理, 他 35 岁, 住在飞天胡同 68 号”用语义网络表示。
  - 将“清华大学与北京大学进行篮球比赛, 最后以 89: 102 的比分结束”用语义网络表示。
  - 水草是草, 且生长在水中;
  - 红队与蓝队进行足球比赛, 最后以 3: 2 的比分结束。
  - 高老师从 3 月到 7 月给计算机系学生讲《计算机网络》课。
  - 假设有以下一段天气预报: “北京地区今天白天晴, 偏北风 3 级, 最高气温  $12^{\circ}$ , 最低气温  $-2^{\circ}$ , 降水概率 15%。”请用框架表示这一知识。

五、在启发式搜索中, 已知估价函数为  $f(n) = d(n) + W(n)$

其中,  $d(n)$  是搜索树中结点  $n$  的深度;  $W(n)$  用来计算对应于结点  $n$  处错放棋子的个数。设初始棋盘布局为  $S$ , 目标棋盘布局分别为  $g$ , 如下图所示:

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| S: | 2 | 8 | 3 |
|    | 1 | 6 | 4 |
|    | 7 |   | 5 |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| g: | 1 | 2 | 3 |
|    | 8 |   | 4 |
|    | 7 | 6 | 5 |

画出使用该估价函数的搜索图。

六、证明  $G$  是否是  $F1$ 、 $F2$  的逻辑结论。

$F1: \forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x)))$

$F2: \exists x(P(x) \wedge S(x))$

$G: \exists x(S(x) \wedge R(x))$



七、已知：

- (1) X 或 Y 偷盗了 A
  - (2) 若 X 偷盗了 A，则作案时间不可能发生在午夜前
  - (3) 若 Y 证词不正确，则在午夜时屋里灯光未灭
  - (4) 若 Y 证词正确，则作案时间发生在午夜前
  - (5) 在午夜时，屋里灯光灭了
  - (6) X 不富有
- 利用消解反演，分析是谁偷了 A，并画出消解树。

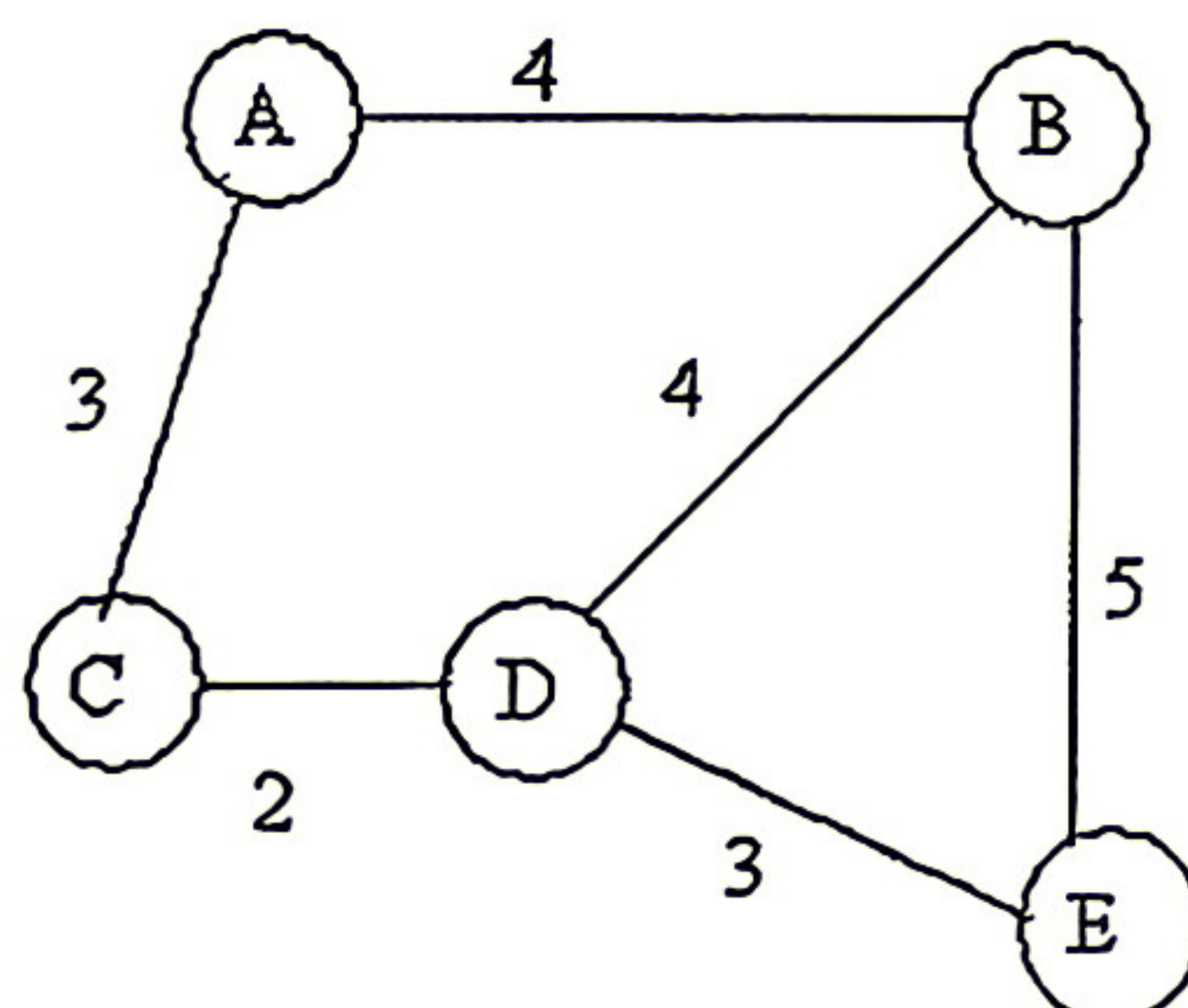
八、设有如下一组推理规则：

- r1: IF E1 THEN E2 (0.6)
- r2: IF E2 AND E3 THEN E4 (0.7)
- r3: IF E4 THEN H (0.8)
- r4: IF E5 THEN H (0.9)

且已知  $CF(E1)=0.5$ ,  $CF(E3)=0.6$ ,  $CF(E5)=0.7$ 。1) 画出推理网络图；2) 求  $CF(H)=?$

九、第三章习题中的推理计算题（求  $CF(H)$ ）及其变形题（改变推理规则）。

十、下图是五城市间的交通路线图，A 城市是出发地，E 城市是目的地，两城市间的交通费用（代价）如图中数字所示。采用广度优先搜索技术求从 A 到 E 的最小费用交通路线。





## 《人工智能》考试试卷

### 一. 名词解释 (5分\*4=20分)

1. 人工智能 2. 专家系统 3. 机器学习 4. 知识发现

### 二. 回答下列问题 (6分\*5=30分)

1. 状态空间法、问题规约法、谓词逻辑法和语义网络法的要点是什么?

2. 研究不确定性推理有何意义? 有哪几种不确定性?

3. 神经网络的结构基本上可分为哪两类? 各自有哪些特征?

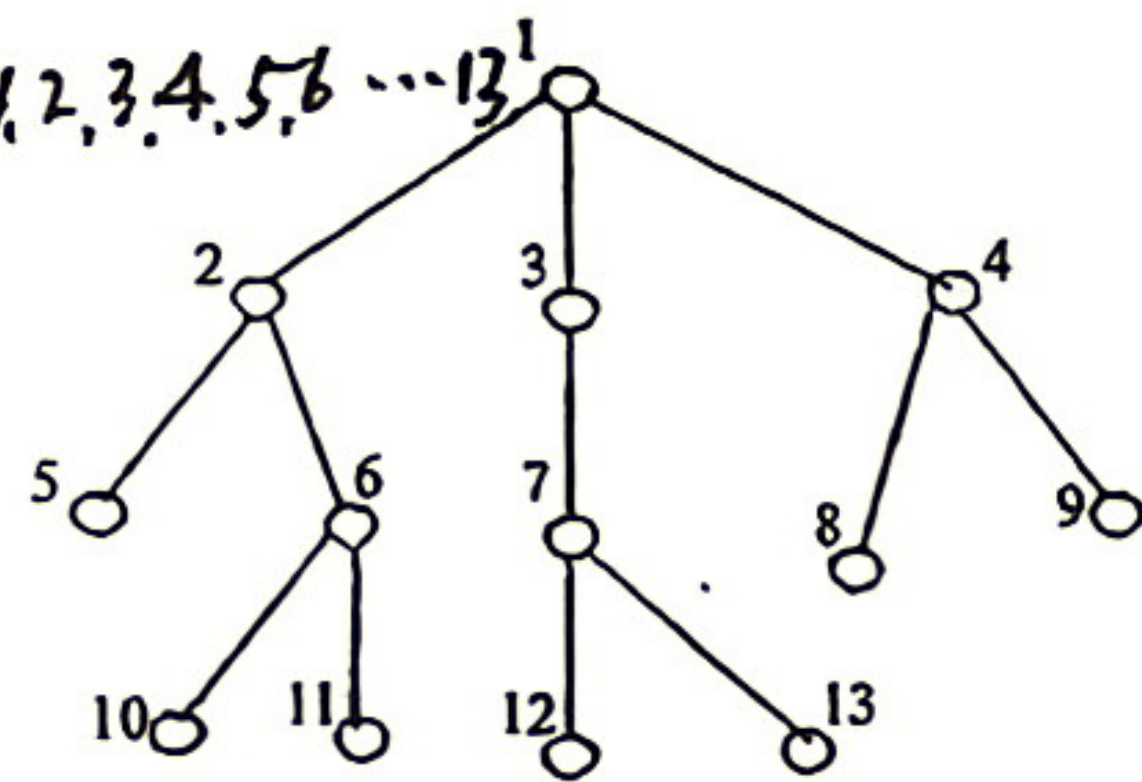
4. 比较正向推理和逆向推理有何不同?

5. 试述机器学习系统的基本结构, 并说明各部分的作用。

三. 给出下图中树的结点两个访问序列, 要求分别满足以下两个搜索策略: (10分)

(1) 深度优先搜索

(2) 广度优先搜索



四. 什么是启发式搜索? 并以八数码难题为例, 说明其原理。 (10分)

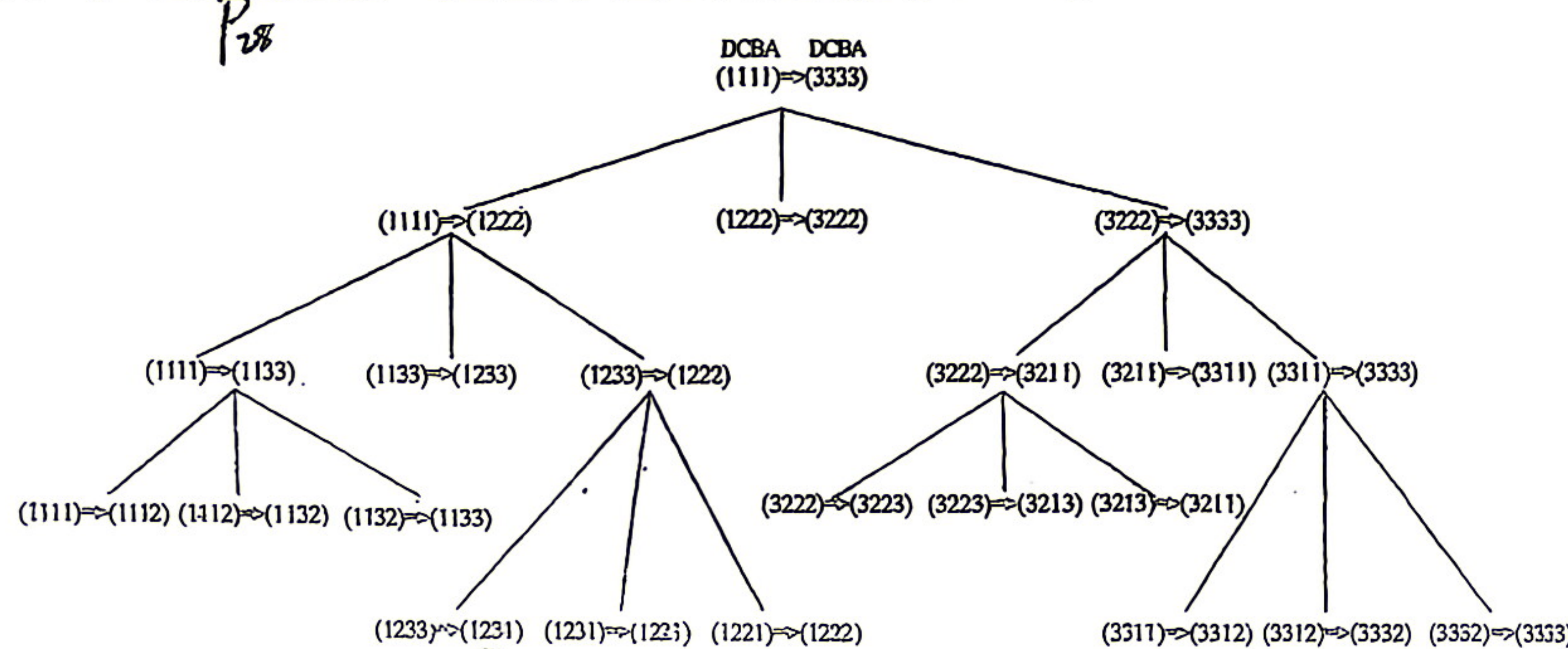
五. 用归结反演求证 G 是 F1 和 F2 的逻辑结论, 并画出消解反演树。 (15分)

F1:  $(\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)(D(y) \rightarrow L(x, y)))$

F2:  $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\forall y)(Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$

G:  $(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x))$

六. 什么是问题规约法? 请画出四圆盘梵塔难题的规约图。 (15分)



### 一. 名词解释 (5分\*4=20分)

1. **机器学习** 机器学习是一门研究机器获取新知识和新技能, 并识别现有知识的学问。(or 研究如何使用机器来模拟人类学习活动的一门学科。)

2. **专家系统** 专家系统是一个含有大量的某个领域专家水平的知识与经验智能计算机程序系统, 能够利用人类专家的知识和解决问题的方法来处理该领域问题。(or 专家系统是一种模拟人类专家解决领域问题的计算机程序系统。)

3. **计算智能系统** 当一个系统只涉及数值(低层)数据, 含有模式识别部分, 不应用人工智能意义上的知识, 而且能够呈现出: (1) 计算适应性; (2) 计算容错性; (3) 接近人的速度; (4) 误差率与人相近, 则该系统就是计算智能系统。

4. **置换与合一** 一个表达式的置换就是在该表达式中用置换项置换变量。寻找项对变量的置换, 以使两表达式一致, 叫做合一。

### 二. 回答下列问题 (6分\*5=30分)

1. 专家系统包括哪些基本部件? 每一部分的主要功能是什么?

专家系统包括如下基本部件: 接口、黑板、知识库、调度器、执行器、解释器等, 各部分主要功能如下:

接口是人与系统进行信息交流的媒介, 它为用户提供了直观方便的交互作用手段。

黑板是用来记录系统推理过程中用到的控制信息、中间假设和中间结果的数据库。它包括计划、议程和中间解 3 部分。

知识库包括两部分内容。一部分是已知的同当前问题有关的数据信息; 另一部分是进行推理时要用到的一般知识和领域知识。

调度器按照系统建造者所给的控制知识, 从议程中选择一个项作为系统下一步要执行的动作。

执行器应用知识库中的及黑板中记录的信息, 执行调度器所选定的动作。

协调器的主要作用就是当得到新数据或新假设时, 对已得到的结果进行修正, 以保持结果前后的一致性。

解释器的功能是向用户解释系统的行为, 包括解释结论的正确性及系统输出其它候选解的原因。

2. 什么是知识表示? 有哪些常用的知识表示方法, 试举例说明。  
知识表示方法, 研究用某种方法或某几种方法的混合来表示问题, 是人工智能课程三大内容(知识表示、知识推理、知识应用)之一, 也是学习人工智能其他内容的基础。常用的知识表示方法有: 状态空间法、问题归约法、谓词逻辑法、语义网络法、框架、剧本和过程表示等。

3. 神经网络的结构基本上可分为哪两类? 各自有哪些特征?

神经网络的结构可分为递归网络和前馈网络。(1) 在递归网络中, 多个神经元互连以组织一个互连神经网络。有些神经元的输出被反馈至同层或前层神经元。因此, 信号能够从正向和反向流通。Hopfield 网络, Elman 网络和 Jordan 网络是递归网络有代表性的例子。递归网络又叫做反馈网络。(2) 前馈网络具有递阶分层结构, 由一些同层神经元间不存在互连的层级组成。从输入层至输出层的信号通过单向连接流通; 神经元从一层连接至下一层, 不存在同层神经元间的连接。

4. 比较正向规则演绎系统和逆向规则演绎系统有什么不同?

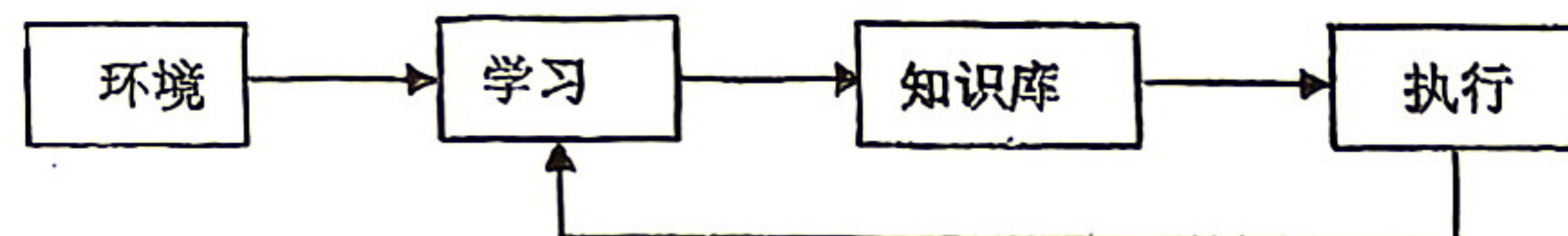
| 正向规则演绎系统                  | 逆向规则演绎系统                  |
|---------------------------|---------------------------|
| 事实表达式任意形                  | 事实表达式是合取形                 |
| 规则形式: 单文字 $\rightarrow W$ | 规则形式: $W \rightarrow$ 单文字 |
| 目标公式为文字析取                 | 目标公式任意形                   |
| 对事实、规则消存在量词, Skolem 化     | 对事实、规则消存在量词, Skolem 化     |



|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 用对偶形消目标的全称量词，Skolem化                      | 用对偶形消目标的全称量词，Skolem化                      |
| 事实表达式与或树，“ $\vee$ ”对“与”，“ $\wedge$ ”对应“或” | 目标公式的与或树，“ $\wedge$ ”对“与”，“ $\vee$ ”对应“或” |
| 从事实出发，正向应用规则                              | 从目标出发，逆向应用规则                              |
| 以目标为结束的一致解图                               | 以事实为结束的一致解图                               |

5. 一般的机器学习系统由哪几部分构成，每部分的功能是什么？

下图表示学习系统的基本结构：



环境向系统的学习部分提供某些信息，学习部分利用这些信息修改知识库，以增进系统执行部分完成任务的效能，执行部分根据知识库完成任务，同时把获得的信息反馈给学习部分。在具体的应用中，环境，知识库和执行部分决定了具体的工作内容，学习部分所需要解决的问题完全由上述3部分确定。

三、答案一：CF(E4 OR E5) = MAX{CF(E4), CF(E5)} = 0.9

CF((E4 OR E5) AND E6) = MIN{CF(E4 OR E5), CF(E6)} = -0.7

CF(E1) = CF((E4 OR E5) AND E6) \* 0.4 = -0.7 \* 0.4 = -0.28

同理可求得 CF(E2) = 0.2 \* -0.7 = -0.14

同理可求得 CF(E3) = -0.3 \* -0.9 = 0.27

CF1(H) = -0.28 \* 0.6 = -0.168

CF2(H) = -0.14 \* 0.9 = -0.126

CF3(H) = 0.27 \* -0.5 = -0.135

结合 CF1(H), CF2(H) 求 H 的可信度 CF4(H)

CF4(H) = CF1(H) + CF2(H) + CF1(H) \* CF2(H) = -0.168 - 0.126 + 0.168 \* 0.126 = -0.273

结合 CF3(H), CF4(H) 求 H 的可信度 CF(H)

CF(H) = CF3(H) + CF4(H) + CF3(H) \* CF4(H) = -0.135 - 0.273 + 0.135 \* 0.273 = -0.371

答案二：CF(E4 OR E5) = MAX{CF(E4), CF(E5)} = 0.9

CF((E4 OR E5) AND E6) = MIN{CF(E4 OR E5), CF(E6)} = -0.7

因 CF(H) = CF(E) - CF(E, H)      CF(E) < 0 时可以不计算即 CF(H) 为“0” 得：CF(E1) = 0

同理可求得 CF(E2) = 0.2 \* -0.7 = -0.14

同理可求得 CF(E3) = 0

CF1(H) = 0 \* 0.6 = 0

CF2(H) = 0

CF3(H) = 0.27 \* -0.5 = -0.135

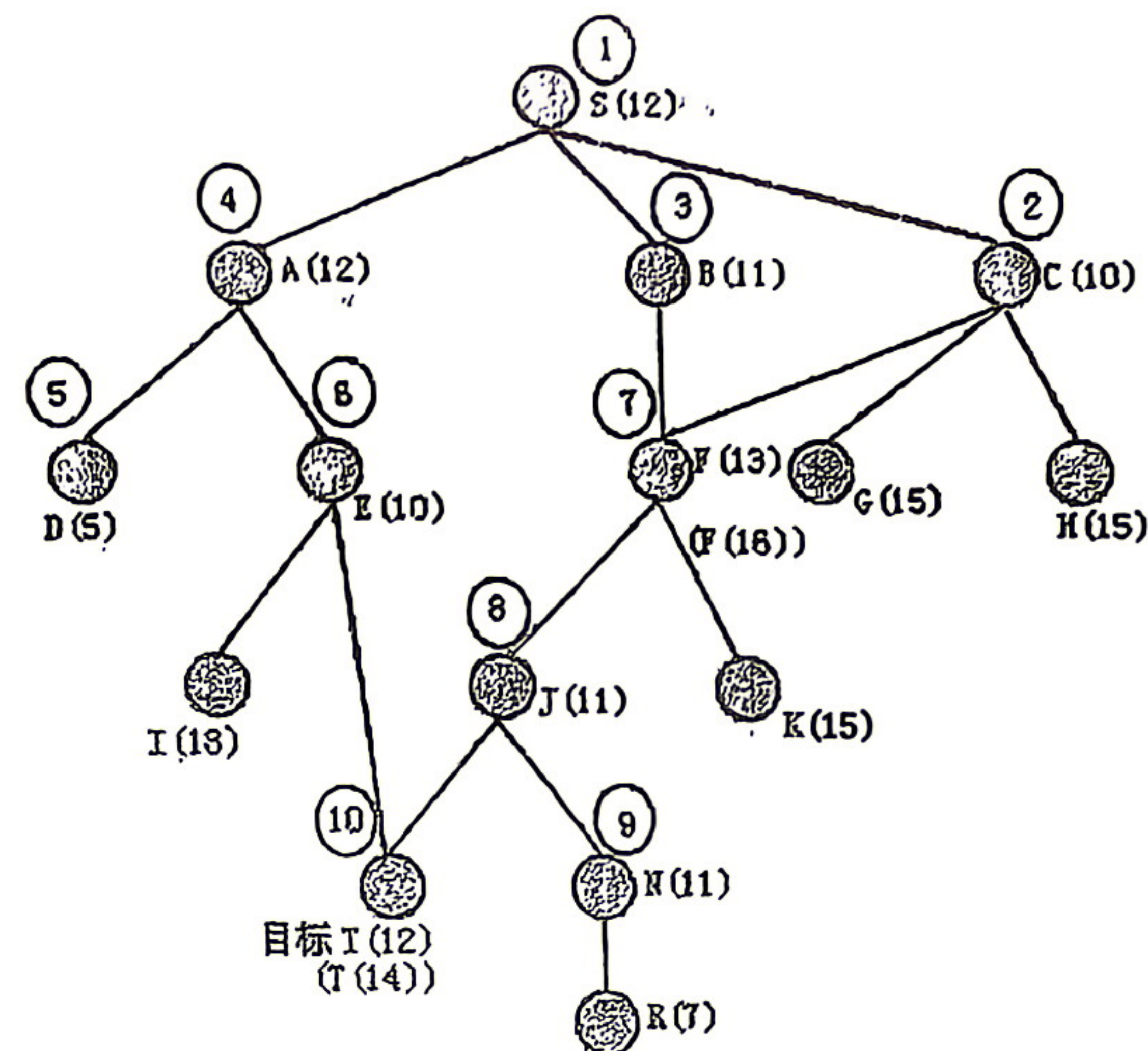
结合 CF1(H), CF2(H) 求 H 的可信度 CF4(H)

CF4(H) = 0

结合 CF3(H), CF4(H) 求 H 的可信度 CF(H)

CF(H) = CF3(H) = -0.135

四、搜索图如图所示，其中括号内标出的是节点的 f 值，圆圈内的数字是扩展的次序。得到的解路径为：S-B-F-J-T



五、划子句集

F1: P(A)

$\sim D(y) \vee L(A, y)$

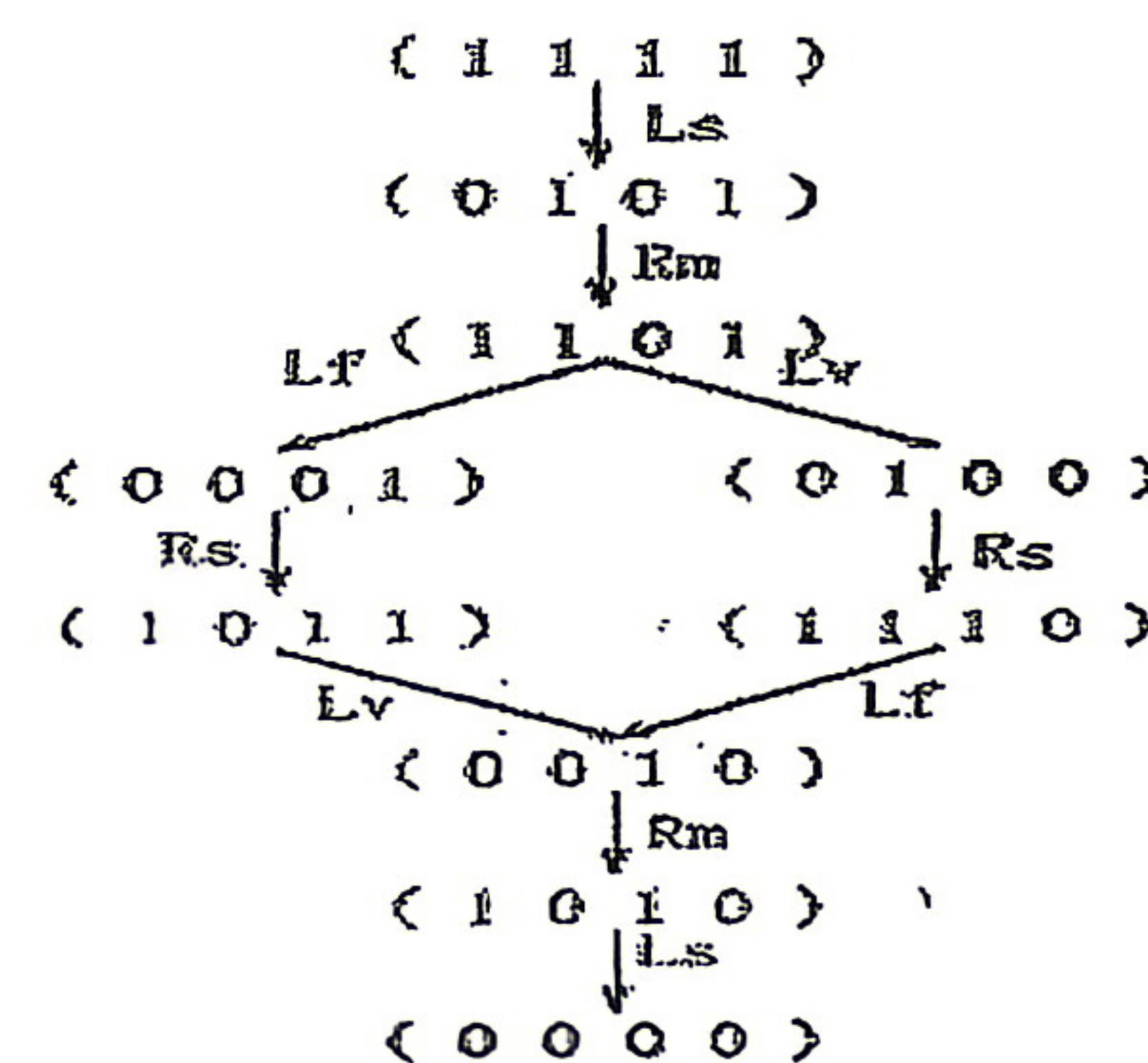
F2:  $\sim P(x) \vee \sim Q(y) \vee \sim L(x, y)$        $\sim P(A) \vee \sim Q(y) \vee \sim L(A, y)$

$\sim G: D(A)$

Q(A) 消解树略

六、以变量 m、f、s、v 分别指示农夫、狐狸、小羊、菜，且每个变量只可取值 1(表示在左岸)或 0(表示在右岸)。问题状态可以四元组(f, w, s, v)描述，设初始状态下均在左岸，目标状态下都到达右岸。从而，问题求解任务可描述为(1, 1, 1, 1)  $\rightarrow$  (0, 0, 0, 0)

由于问题简单，状态空间中可能的状态总数为  $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ ，由于要遵从安全限制，合法的状态只有(除初、目标状态外)：1110, 1101, 1011, 1010, 0101, 0001, 0010, 0100；不合法状态有：0111, 1000, 1100, 0011, 0110, 1001。设计二类操作算子：Lx、Rx，x 为 o、f、s、v 时分别指示农夫独自、带狐狸、带小羊、带菜过河；状态空间图如下所示。由于 Lx 和 Rx 是互逆操作，故解答路径可有无数条，最近的只有二条都是 7 个操作。





# 《人工智能》考试试卷

## 一. 名词解释 (5分\*4=20分)

1. 机器学习 2. 专家系统 3. 计算智能系统 4. 置换与合一

## 二. 回答下列问题 (6分\*5=30分)

- 专家系统包括哪些基本部件?每一部分的主要功能是什么?
- 什么是知识表示?有哪些常用的知识表示方法,试举例说明。
- 神经网络的结构基本上可分为哪两类?各自有哪些特征?
- 比较正向规则演绎系统和逆向规则演绎系统有什么不同?
- 一般的机器学习系统由哪几部分构成,每部分的功能是什么?

## 三. 知识库中有如下知识: (12分)

- R1: IF E1 THEN H (0.6)  
R2: IF E2 THEN H (0.9)  
R3: IF E3 THEN H (-0.5)  
R4: IF (E4 OR E5) AND E6 THEN E1 (0.4)  
R5: IF E7 AND E8 THEN E2 (-0.7)  
R6: IF E9 THEN E3 (-0.9)

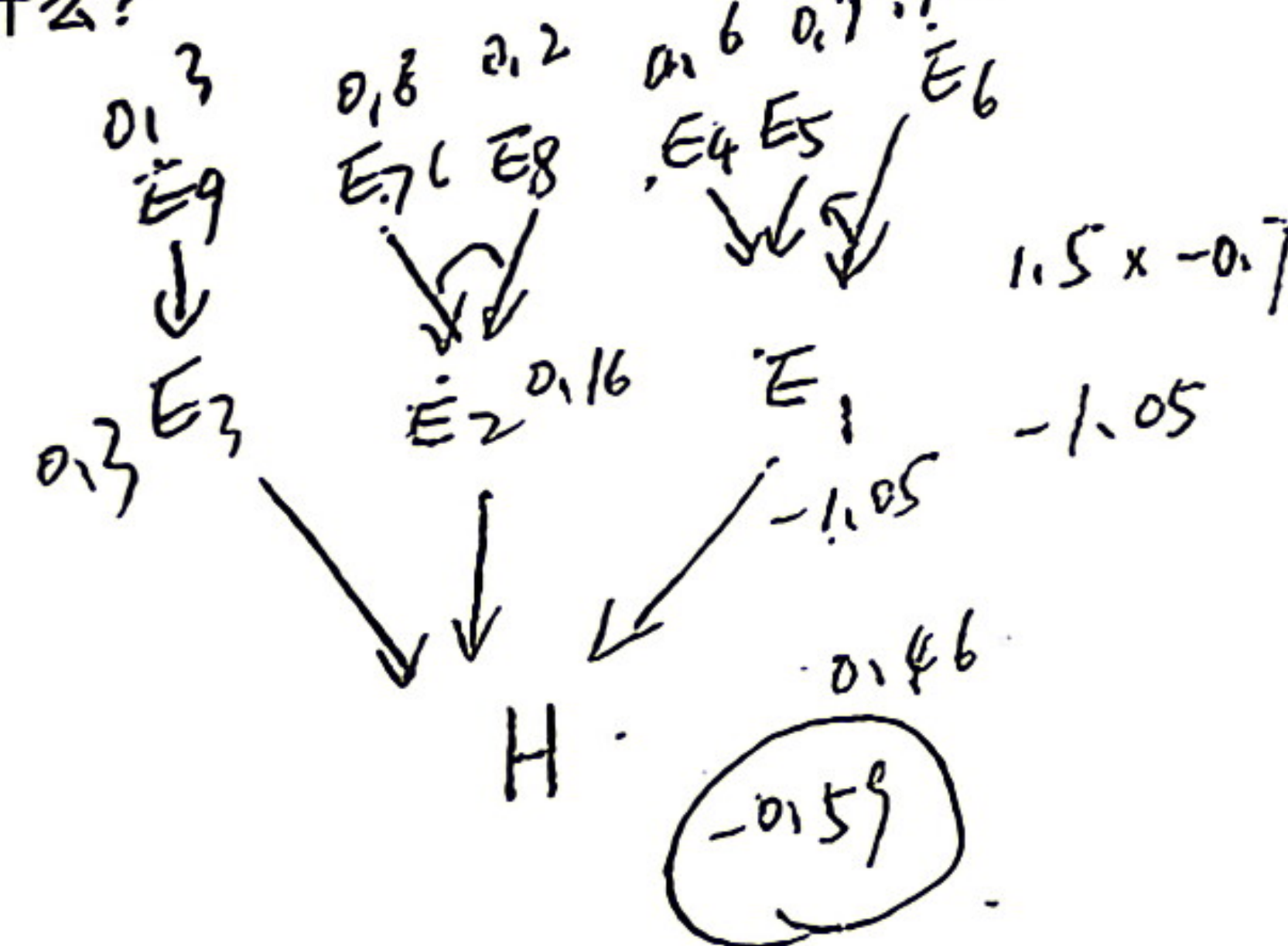
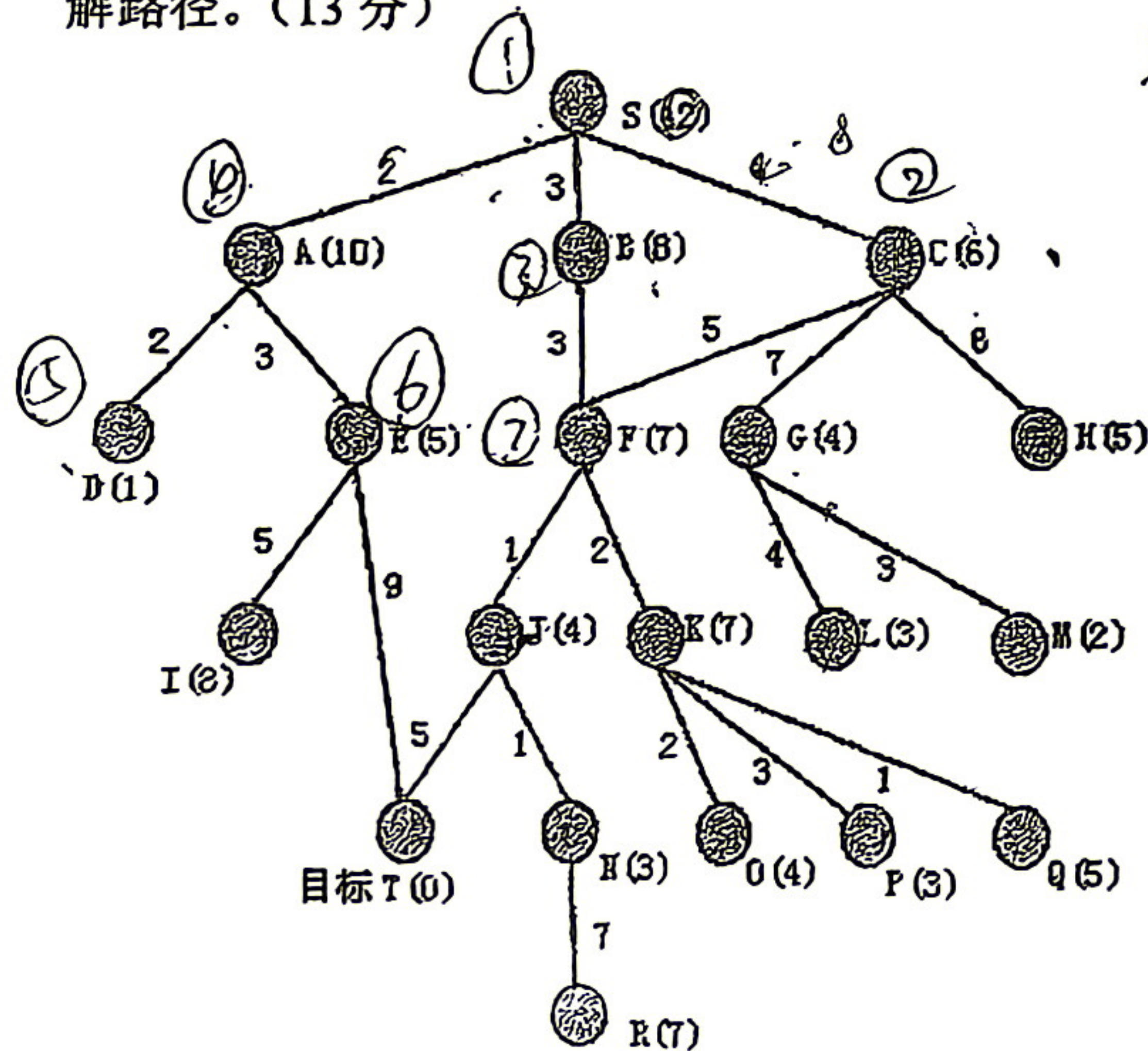
已知用户给出的初始证据的可信度为:

CF(E4)=0.6 CF(E5)=0.9 CF(E6)=0.7

CF(E7)=0.8 CF(E8)=0.2 CF(E9)=0.3

用 CF 理论求 H 的可信度 CF(H)=?

四. 某问题的状态空间图如下图所示,其中括号内标明的是各节点的 h 值,弧线边的数字是该弧线的耗散值,试用 A\* 算法求解从初始节点 S 到目标节点 T 的路径。要求给出搜索图,标明各节点的 f 值,及各节点的扩展次序,并给出求得的解路径。(13分)



## 五. 用归结反演求证 G 是 F1 和 F2 的逻辑结论,并画出消解反演树。(15分)

F1:  $(\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)(D(y) \rightarrow L(x,y)))$

F2:  $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\forall y)(Q(y) \rightarrow \sim L(x,y)))$

G:  $(\forall x)(D(x) \rightarrow \sim Q(x))$

六. 有一农夫带一只狐狸、一只小羊和一蓝菜过河(从左岸到右岸)。假设船太小,农夫每次只能带一样东西过河;考虑到安全,无农夫看管时,狐狸和小羊不能在一起,小羊和菜也不能在一起。请为该问题的解决设计状态空间,并画出状态空间图。(10分)

某问题由下列公式描述:

- $\sim P(a)$
- $(\forall x)(\forall y)[\sim P(y) \rightarrow Q(b, x, g(x, y))] \rightarrow \sim P(y) \vee Q(b, x, g(x, y))$
- $(\forall x)[P(f(x))]$
- $(\forall x)[(P(x) \wedge Q(b, c, x)) \rightarrow R(h(x))] \rightarrow \sim [P(x) \wedge Q(b, c, x)] \vee R(h(x))$
- $(\forall x)(\forall y)[Q(b, x, y) \rightarrow Q(b, x, f(y))] \rightarrow \sim Q(b, x, y) \vee Q(b, x, f(y))$

试用消解反演证明  $(\exists x)R(x)$ 。(15分)

- $\sim P(a)$
- $P(y) \vee Q(b, x, g(x, y))$
- $P(f(x))$
- $\sim P(x) \vee \sim Q(b, c, x) \vee R(h(x))$
- $\sim Q(b, x, y) \vee Q(b, x, f(y))$

$\sim 6$   
 $\sim (\exists x)P(x)$   
 $\rightarrow \sim R(m)$